

[MN1-1142] - Algebra lineare

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B12
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 25/09/2023 al 22/12/2023)
Titolari	ZINI GIOVANNI
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	MAT/03
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Obiettivi formativi

Fornire le conoscenze di base e gli strumenti operativi della matematica discreta e dell'algebra, utili per lo studio dell'informatica teorica e delle sue applicazioni.

Per una descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento, si rimanda alle due apposite sezioni.

Prerequisiti

I contenuti di base trattati nella scuola superiore riguardo a calcolo letterale, polinomi ed equazioni algebriche.

Contenuti

MATEMATICA DISCRETA:

[1 CFU] LOGICA delle proposizioni, teoria elementare degli INSIEMI.

[1,5 CFU] RELAZIONI; relazioni di equivalenza, relazioni d'ordine.

[0,5 CFU] FUNZIONI. Cardinalità.

[1,5 CFU] Calcolo COMBINATORIO: disposizioni, permutazioni, combinazioni, coefficiente binomiale. Tecniche di conteggio.

[0,5 CFU] Aritmetica INTERA: scomposizione in fattori primi, MCD e mcm, algoritmo euclideo, identità di Bézout.

ALGEBRA LINEARE:

[1,5 CFU] MATRICI: operazioni, determinante, matrice inversa, operazioni elementari di riga e matrici a gradini, rango.

[1 CFU] SISTEMI LINEARI e loro discussione: Rouché-Capelli, Cramer, Gauss-Jordan.

[1 CFU] SPAZI VETTORIALI astratti: definizione, sottospazi vettoriali, combinazioni lineari, generatori, lineare dipendenza e indipendenza, basi e dimensione. Equazioni parametriche e cartesiane per sottospazi vettoriali.

[0,5 CFU] DIAGONALIZZAZIONE di matrici: matrici simili, autovalori, autovettori, autospazi, polinomio caratteristico, molteplicità algebrica e geometrica, matrici diagonalizzabili.

Metodi didattici

Attività in aula:

lezioni frontali in presenza, con contenuto teorico ed esercizi;

tutorato d'aula in presenza, in preparazione alle due prove scritte in itinere.

Il corso è erogato in lingua italiana.

La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata.

Gli studenti non frequentanti possono prepararsi sui testi di riferimento.

Verifica dell'apprendimento

Prova scritta finale, ed esame orale facoltativo.

La prova scritta dura due ore e richiede la risoluzione di alcuni esercizi simili a quelli proposti a lezione, su tutto il programma del corso, più una domanda di teoria. La prova scritta risulta superata con un punteggio maggiore o uguale a 18/30.

La prova scritta può essere sostituita da due prove scritte in itinere a metà corso e a fine corso (riservate agli iscritti al primo anno di corso). Per sostenere la seconda prova in itinere occorre aver superato la prima. Chi non supera una delle prove in itinere deve svolgere la prova scritta totale.

Chi supera la parte scritta dell'esame può scegliere di svolgere anche l'esame orale, che è facoltativo; la scelta si effettua nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione dei risultati della prova scritta. Chi sceglie di fare lo scritto ma non l'orale può raggiungere un punteggio massimo di 23/30. Per chi sceglie di fare l'orale, la valutazione finale è una media pesata tra il voto dello scritto e il voto dell'orale; tipicamente, la prova orale lesa di più di quella scritta.

L'esame orale si svolge entro l'anno in corso, cioè entro settembre; se non si supera l'orale, bisogna ripetere lo scritto. L'esame orale verifica la conoscenza dei contenuti del corso (definizioni, enunciati, dimostrazioni, esempi) e la capacità di collegarli e applicarli.

Lo studente supera l'esame con il voto minimo (18/30) se conosce le formule e i teoremi fondamentali della matematica discreta e dell'algebra lineare, e sa applicarli correttamente a problemi elementari. Lo studente supera l'esame con il voto massimo (30/30 e lode) se ha padronanza dei contenuti disciplinari, delle relazioni logiche tra essi, della loro applicazione argomentata a problemi complessi.

La graduazione intermedia del voto dipende dal raggiungimento dei risultati di apprendimento (si veda la sezione "Risultati attesi"), per come dimostrato durante l'esame.

Chi supera la prova scritta decide nei giorni immediatamente successivi se svolgere o meno la prova orale. Per chi svolge la prova orale, lo scritto resta valido per due tentativi di prova orale, da svolgersi entro l'appello di settembre.

Testi

Dispense fornite dal docente (disponibili sul portale Moodle di ateneo e su Teams).

I seguenti libri di testo sono utili per la consultazione e l'approfondimento personale. Nessuno di essi costituisce materiale obbligatorio di studio. Ciascuno di essi è sufficiente per la preparazione individuale di tutta la parte di matematica discreta, o di tutta la parte di algebra lineare.

Per la parte di matematica discreta:

- K.H. ROSEN, Discrete Mathematics and Its Applications, Fifth edition, McGraw-Hill, 2003.
- C. DELIZIA, P. LONGOBARDI, M. MAJ, C. NICOTERA, Matematica discreta, McGraw-Hill, 2009.

Per la parte di algebra lineare:

- R. FIORESI, M. MORIGI, Introduzione all'algebra lineare, CEA casa editrice ambrosiana, 2021.
- G. CATINO, S. MONGODI, Esercizi svolti di Geometria e Algebra Lineare, Società Editrice Esculapio, 2020.

Risultati attesi

1) Conoscenza e capacità di comprensione:

- conoscere le formule e gli algoritmi di base della matematica discreta e dell'algebra lineare;
- definire rigorosamente gli oggetti propri della matematica discreta e dell'algebra lineare.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- effettuare calcoli matematici con precisione;
- applicare correttamente le tecniche di base della matematica discreta e dell'algebra lineare.

3) Autonomia di giudizio:

- esprimere proposizioni e predicati con il corretto formalismo matematico;
- identificare le tecniche appropriate alla risoluzione di un problema di matematica discreta e algebra lineare.

4) Abilità comunicative:

- esporre con chiarezza semplici teoremi di matematica discreta e algebra lineare;
- argomentare con metodo logico-deduttivo i ragionamenti matematici propri della matematica discreta e dell'algebra lineare.

5) Capacità di apprendimento:

- modellizzare un problema di conteggio tramite gli strumenti della matematica discreta;
- sviluppare in modo autonomo una tecnica risolutiva per semplici problemi di matematica discreta.

[MN1-293] - Algoritmi e strutture dati

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B21
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 26/02/2024 al 31/05/2024)
Titolari	MONTANGERO MANUELA
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Lo scopo dell'insegnamento è quello di introdurre lo studente alle principali metodologie di progettazione e le tecniche algoritmiche di base. Tale introduzione viene fatta seguendo gli argomenti classici di un corso introduttivo di algoritmica, e cioè le strutture dati di base e alcune strutture dati più evolute, algoritmi numerici e di ordinamento, algoritmi di base sulle stringhe, gli algoritmi fondamentali su grafo e le principali tecniche algoritmiche (ricorsione e divide-et-impera, greedy, programmazione dinamica).

Lo studente sarà portato ad apprezzare l'importanza di una fase progettuale in cui vengano considerate la correttezza e l'efficienza degli algoritmi in termini di consumo spazio-tempo. Al riguardo, verranno introdotte le nozioni di complessità asintotica, con particolare accento sul caso più sfavorevole.

Prerequisiti

Lo studio teorico/pratico degli algoritmi richiede un certo grado di maturità matematica e di calcolo. Sono propedeutici, e ne costituiscono prerequisito formale, una parte dell'insegnamento di Analisi matematica (ben definito nel corso) e l'insegnamento di Programmazione I.

Contenuti

Il corso si tiene al secondo semestre del primo anno del corso di studi triennale di Informatica, per un totale di 72 ore (9 CFU) di lezioni frontali teoriche.

I contenuti del corso sono i seguenti (le ore sono indicative, potrebbero cambiare a seconda della risposta degli studenti in aula):

- Concetti di base (8 ore): Algoritmo, analisi di algoritmi, bit- vs word-complexity, analisi worst-case, comportamento asintotico degli algoritmi.
- Ricorsione (6 ore): funzioni matematiche ricorsive, ricerca binaria, ricorrenze, Master-theorem.
- Strutture dati (12 ore): Pile e Code, alberi, Heap, grafi, insiemi, dizionari e tabelle hash.
- Tecnica divide-et-impera e ricerca binaria (3 ore).
- Algoritmi di ordinamento (9 ore): mergesort, quicksort, Insertionsort, countingsort, selectionsort.
- Algoritmi greedy (8 ore): Tecnica greedy. Codifiche Huffman. Copertura di insiemi. Minimo albero di copertura.
- Algoritmi su grafi (14 ore): Esplorazione di grafi. Algoritmo di esplorazione in profondità (depth-first search) e in ampiezza (breadth-first-search). Ordinamento topologico di grafi diretti aciclici. Componenti fortemente connesse. Ricerca di cicli in grafi. Ricerca di cammini minimi.
- Programmazione dinamica (8 ore): Algoritmo di Bellman-Ford. Cammini minimi in grafi aciclici e cammini minimi per ogni coppia di nodi. Sottosequenza più lunga di numeri ordinati in senso crescente. Problema dello zaino. Moltiplicazione iterata di matrici.
- Algoritmi di ricerca all'interno di stringhe (4 ore): Algoritmo a forza-bruta. Algoritmo di Knuth-Morris-Pratt.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali sugli aspetti teorici ed esercitazioni sugli argomenti affrontati nella parte teorica. Nel caso di disponibilità, il corso si avvarrà dell'aiuto di un tutor (studente di dottorato o magistrale) che si occuperà di esercitazioni che si terranno in ore extra rispetto a quelle delle lezioni, aperte a tutti gli studenti del corso, e che sarà a disposizione per ricevimenti individuali. L'orario delle esercitazioni sarà scelto in modo da non sovrapporsi con altre lezioni del primo anno del corso di studi.

Durante il corso e le esercitazioni, le domande e gli interventi degli studenti sono graditi e incoraggiati.

La frequenza non è obbligatoria, ma caldamente consigliata.

Il corso è erogato in lingua italiana, così come la maggior parte del materiale fornito dal docente, ammettendo qualche eccezione in cui il materiale potrebbe essere in inglese.

Tutte le informazioni, sia pratiche che organizzative, così come il materiale didattico, sarà reso disponibile con regolarità durante lo svolgimento del corso sulla pagina moodle del corso.

Il materiale didattico fornito dal docente consiste in:

- lucidi del docente sugli argomenti trattati a lezione
- dispense scritte in toto o in parte dal docente, su argomenti selezionati del corso
- dispense scritte da altri docenti universitari, su argomenti selezionati del corso
- Esercizi propedeutici alla due parti dell'esame scritto, con soluzioni
- Vecchie tracce d'esame con soluzioni ragionate
- Brevi video (dette pillole) a supporto e integrazione di alcuni argomenti visti a lezione
- Video con esempi di soluzione degli esercizi della prima parte dello scritto
- Indicazioni su dove trovare gli argomenti trattati a lezione sui libri di testo adottati

Durante il corso saranno erogate esclusivamente lezioni frontali con l'utilizzo di lavagna (prevalentemente) e lucidi (sporadicamente).

Verifica dell'apprendimento

L'esame del corso prevede una prova scritta ed un orale facoltativo.

La prova scritta è divisa in due parti. La prima parte è volta a verificare la padronanza teorica ed operativa degli argomenti presentati a lezione. In essa viene chiesto di indicare il risultato prodotto da un algoritmo su dati assegnati, scegliendo una selezione tra quelli visti a lezione.

La seconda parte consiste nella risoluzione di problemi di media complessità simile a (ma non coincidente con) un problema visto a lezione. La seconda parte è volta a verificare la capacità degli studenti di rielaborare le conoscenze e le tecniche acquisite per approcciare in autonomia problemi nuovi e descriverne soluzioni a parole e mediate pseudo-codice. La seconda parte prevede anche una domanda teorica in cui può venire richiesto di enunciare e/o dimostrare un teorema visto a lezione, di studiare il costo computazionale di un algoritmo, ecc.

L'esame verrà svolto in esclusivamente in presenza.

Gli studenti non potranno consultare nessun tipo di materiale durante le prove (sia scritta che orale).

Sia per la prima che la seconda parte vengono stabilite delle soglie per essere superate. Gli esercizi della prima parte

vengono considerati corretti solo se il risultato è esatto e hanno tutti lo stesso punteggio. La soglia prevede che almeno la metà degli esercizi della prima parte sia stato risolto correttamente. Gli esercizi della seconda parte possono avere punteggi massimi leggermente diversi a seconda della loro difficoltà. Esercizi con ragionamenti corretti, ma con errori minori, di implementazione, o incompleti vengono valutati con un punteggio intermedio tra zero e il massimo, a seconda della gravità delle mancanze. La domanda teorica ha un punteggio massimo che è intermedio tra quello di un esercizio della prima parte e uno della seconda. Risposte parziali o con errori minori vengono valutate con un punteggio compreso tra lo zero e il punteggio massimo, a seconda della gravità delle mancanze. La soglia di superamento richiede che almeno un esercizio sia stato risolto correttamente o con errori minori.

In caso di superamento delle soglie, i punteggi delle due parti vengono sommati per ottenere il voto finale della prova d'esame. L'esito finale dello scritto viene reso noto agli studenti al termine della correzione di tutti gli elaborati, attraverso la pubblicazione dei voti su esse3. Gli studenti avranno la possibilità di discutere il compito con il docente nei giorni successivi alla pubblicazione dei voti.

La possibilità di sostenere l'esame orale (della durata di circa 20 minuti), facoltativa e su richiesta dello studente, è vincolata al superamento della prova scritta. Durante la prova orale allo studente verrà chiesto di riportare e ragionare sugli algoritmi e risultati visti a lezione, oppure ragionare e risolvere un esercizio tipo seconda parte dell'esame scritto.

La prova orale può contribuire con un punteggio sia positivo che negativo rispetto al voto della prova scritta a seconda di quanto soddisfacenti siano le risposte dello studente nel mostrare di aver appreso e assimilato i concetti proposti a lezione, saperli ragionare sopra, e riuscire a comunicare il risultato dei suoi ragionamenti. Il voto finale verrà comunicato allo studente al termine della prova, con conseguente aggiornamento del voto su esse3.

Testi

Oltre al materiale fornito dal docente, (non in alternativa al testo, ma a complemento) un testo in alternativa tra:

1) Algoritmi e Strutture Dati 2a ED
Materiali per l'insegnamento
McGraw-Hill - Create
ISBN: 9781307961546

oppure

Materiali per l'insegnamento di Algoritmi e Strutture Dati,
a cura di Manuela Montangero
McGraw-Hill - Create
ISBN: 978-13-076-6722-6

questo testo contiene principalmente una selezione di capitoli di:

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein
INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI E STRUTTURE DATI - Terza Edizione
McGraw-Hill

I capitoli selezionati sono quelli relativi ad argomenti trattati nel corso.

2) A. Bertossi, A. Montresor,
"Algoritmi e Strutture Dati",
Città Studi

Risultati attesi

- Conoscenza e comprensione

Gli studenti avranno solide conoscenze e capacità di comprensione delle principali tecniche di progetto di algoritmi e strutture dati e delle problematiche collegate allo studio della complessità dei problemi e della efficienza algoritmica.

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Lo studente sarà portato a sviluppare autonome capacità di applicazione delle conoscenze acquisite riconducibili a: (1) descrizione formale di problemi computazionali; (2) individuazione del "nocciolo" algoritmico di soluzione; (3) analisi di complessità della soluzione individuata

- Autonomia di giudizio

Lo studente avrà una buona capacità di reperire dati e informazioni utili allo svolgimento del proprio lavoro, particolarmente in relazione alla formalizzazione di problemi e alla scelta e messa a punto di strategie algoritmiche efficienti per la loro risoluzione. Sarà in grado di fornire giudizi autonomi sulle scelte operate e di valutare criticamente i risultati ottenuti, anche in funzione di tali scelte.

- Abilità comunicative

Nel contesto della risoluzione algoritmica di problemi computazionali, lo studente sarà in grado, utilizzando argomenti quantitativi e un linguaggio tecnico appropriato, di dare ragione delle varie opzioni progettuali, evidenziandone vantaggi e svantaggi in termini di efficienza. Avrà capacità di leggere con profitto la letteratura tecnica in lingua inglese su argomenti di algoritmica.

- Capacità di apprendimento

Questo insegnamento aiuterà lo studente a maturare ed affinare capacità di apprendimento continuo e autonomo, indispensabili per stare al passo di una disciplina tecnica in continua e rapida evoluzione.

[MN1-1104] - Analisi matematica

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B12
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 25/09/2023 al 22/12/2023)
Titolari	ELEUTERI MICHELA
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi: (descrittori di Dublino)

- conoscenza e capacità di comprensione: scopo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, con particolare enfasi alla parte dell'Analisi legata ai numeri naturali (principio di induzione, successioni, serie numeriche). Al termine del corso gli studenti dovranno conoscere i contenuti teorici e aver acquisito le metodologie proprie dell'Analisi Matematica.

- applicazione delle conoscenze e comprensione - autonomia di giudizio: al termine del corso gli studenti dovranno saper applicare in modo consapevole i concetti appresi alla risoluzione di problemi di vario genere anche di tipo applicativo, basati su modelli matematici e dovranno saper individuare l'approccio più appropriato alla risoluzione dei problemi proposti, argomentando le scelte effettuate.

- abilità comunicative: gli studenti dovranno saper comunicare in maniera efficace e pertinente, dimostrando capacità logico-argomentative e di sintesi.

Prerequisiti

Frazioni, radici, potenze, equazioni, disequazioni, valore assoluto, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche.

Questi prerequisiti sono FONDAMENTALI per seguire il corso con profitto. Oltre a richiedere il superamento dell'OFA come prerequisito per poter accedere poi alle prove d'esame del corso, a partire dall'anno accademico 2019/2020, è stata istituita un'ulteriore prova di sbarramento, detta "prova prerequisiti": si tratta di 4 domande a risposta aperta (da eseguire in 20 minuti) che possono riguardare i seguenti argomenti: frazioni, radici, potenze, equazioni, disequazioni, valore assoluto, logaritmi, esponenziali. Ciascuna delle domande viene valutata al massimo 2,5 punti. Per ottenere l'esonero si deve ottenere almeno un punteggio di 8 punti su 10. Durante l'anno accademico la prova prerequisiti verrà svolta separatamente dalle prove scritte; durante le sessioni d'esame potrà eventualmente essere integrata nella prova scritta. Qualora il punteggio della parte di sbarramento non sia sufficiente, la prova scritta corrispondente non verrà corretta.

Contenuti

L'insegnamento si svolge nel primo semestre del primo anno per un totale di 72 ore di didattica frontale corrispondenti a 9 CFU di cui di norma circa un terzo di esercitazioni numeriche. La scansione dei contenuti in termini di ore è da intendere come puramente indicativa. Essa infatti può subire modifiche nel corso dell'insegnamento alla luce dei riscontri e della partecipazione degli studenti.

La prima parte del corso fornisce le conoscenze di base di tutta quella parte dell'Analisi Matematica principalmente legata ai numeri naturali: principio di induzione, successioni e serie numeriche; nella seconda parte del corso verranno sviluppati i principi generali del calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile.

Nel dettaglio:

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Prerequisiti 2 ore

Numeri naturali e principio di induzione 3 ore

Campi ordinati 3 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Assioma di Dedekind 3 ore

Numeri complessi 5 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Successioni di numeri naturali 8 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Esercizi riguardanti limiti di successioni 2 ore

Notazioni asintotiche 3 ore

Serie numeriche 3 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Esercizi riguardanti serie numeriche 3 ore

Limiti di funzioni reali di una variabile reale 5 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Derivate 5 ore

Approssimazione e sviluppi di Mac Laurin e Taylor 3 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Funzioni continue su un intervallo: Teorema di esistenza degli zeri e Teorema di Weierstrass 2 ore

Teorema di Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e loro conseguente 6 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Studio di funzioni 5 ore

Calcolo integrale per funzioni di una variabile 3 ore

- 1 CFU - 8 ore di lezione

Metodi di integrazione 3 ore

Integrali generalizzati 5 ore

Metodi didattici

Il corso verrà erogato in presenza in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata. Gli studenti non frequentanti possono prepararsi sulle dispense fornite dal docente su moodle.

Verifica dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento si basa su una prova scritta e una prova orale.

Costituiscono prerequisiti per accedere alla prova scritta nell'ordine il superamento della prova OFA e della "prova prerequisiti"

Lo scritto (durata 2 ore e 15 minuti) è composto da 9 esercizi sui seguenti argomenti (i punteggi sono solo indicativi):

- un esercizio riguardante il principio di induzione (*) (4 punti)
- un esercizio riguardante limiti di successioni o limiti di funzioni (*) (4 punti)
- un esercizio riguardante calcolo di derivate, continuità e derivabilità, teorema di de l'Hopital (*) (2 punti)
- un esercizio riguardanti notazioni asintotiche (*) (2 punti)
- un esercizio riguardanti serie numeriche (*) (4 punti)
- un esercizio riguardante approssimazione e sviluppi di Mac Laurin (4 punti)
- un esercizio riguardante campi ordinati o numeri complessi (4 punti)
- un esercizio riguardante studio di funzioni (4 punti)
- un esercizio riguardanti calcolo di primitive o integrali generalizzati (4 punti)

Gli esercizi con l'asterisco (*) se svolti correttamente senza riserve, danno accesso all'esame di Algoritmi e Strutture Dati anche se il resto dell'esame di Analisi Matematica non è ancora stato superato.

La prova scritta si considera superata se il voto ottenuto è uguale o superiore a 18/30. In caso di gravi errori su alcuni esercizi, si può avere una riserva: prima dell'orale, viene chiesto di risolvere esercizi analoghi a quelli sbagliati. Tali riserve devono essere sanate nelle date riservate agli appelli orali previa iscrizione su esse3. L'orale vero e proprio si sostiene solo dopo aver sanato tutte le riserve.

Due modalità di prova orale.

Modalità semplificata (in forma scritta e obbligatoria):

- dare 4 definizioni tra quelle con quadratino rosso contenute nelle dispense tra cui una definizione di limite
- enunciare e dimostrare 3 teoremi tra quelli col quadratino arancione contenuti nelle dispense, di cui un risultato riguardante le serie numeriche

Voto massimo: 24/30

Modalità completa (in forma orale e facoltativa): enunciare e dimostrare un risultato col quadratino giallo contenuto nelle dispense

Voto massimo: 30/30

Si possono portare parti col quadratino bianco per la lode (o per alzare il voto massimo di 2 punti)

VOTO FINALE: 50% scritto + 50% orale

Testi

Dispense del corso, presenti su moodle.

Risultati attesi

- conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso gli studenti avranno acquisito gli strumenti di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, con particolare enfasi alla parte dell'Analisi legata ai numeri naturali (principio di induzione, successioni, serie numeriche). Al termine del corso gli studenti saranno in grado di conoscerne i contenuti teorici e aver acquisito le metodologie proprie dell'Analisi Matematica.

- applicazione delle conoscenze e comprensione - autonomia di giudizio: al termine del corso gli studenti sapranno applicare in modo consapevole i concetti appresi alla risoluzione di problemi di vario genere anche di tipo applicativo, basati su modelli matematici e sapranno individuare l'approccio più appropriato alla risoluzione dei problemi proposti, argomentando le scelte effettuate.

- abilità comunicative: al termine del corso gli studenti sapranno comunicare in maniera efficace e pertinente, dimostrando capacità logico-argomentative e di sintesi.

- capacità di apprendimento: sviluppo di abilità di apprendimento autonomo e di approfondimento di argomenti collaterali a quelli presentati nel corso.

[I215-001] - Apprendimento ed evoluzione in sistemi artificiali

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 24/02/2025 al 30/05/2025)
Titolari	VILLANI MARCO
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Questo corso introduce i principali elementi di un approccio alla programmazione, diverso da quello tradizionale, ispirato dallo studio di sistemi naturali. L'idea è quella di costruire sistemi capaci di modificarsi che, interagendo con un ambiente opportuno, possono sviluppare la capacità di eseguire compiti non banali. Verranno quindi affrontate le problematiche relative ad apprendimento, evoluzione e coevoluzione in sistemi artificiali. Nel corso verranno presentate diverse classi di sistemi, fra cui reti neurali, algoritmi genetici e automi cellulari. Oltre a presentare i sistemi e a discuterne i principi, ne verranno illustrate le principali applicazioni.

Prerequisiti

conoscenze di base di informatica, matematica e statistica; rispetto delle propedeuticità indicate sul sito del corso di laurea

Contenuti

L'insegnamento si svolge nel II semestre del II anno, per un totale di 48 ore di didattica frontale (6 CFU), suddivise fra ore di "teoria" (didattica frontale in cui vengono presentati gli argomenti del corso) e ore di "laboratorio", in cui si applicano le idee ed i contenuti presentati e si acquisiscono nuove conoscenze tramite il "learning by doing".

1. (1.5 CFU) L'approccio classico alla programmazione e i suoi limiti. Cercare ispirazione nei sistemi naturali. Sistemi naturali e sistemi artificiali. Auto-organizzazione in sistemi naturali. Sistemi fisici, biologici, sociali.
2. (2 CFU) Modelli ad agenti, Swarm Intelligence. Studio di alcuni esempi.
3. (1 CFU) Algoritmi genetici. L'ispirazione è l'evoluzione biologica. Cenni ad approcci diversi ispirati all'evoluzione biologica. Cenni ai sistemi a classificatori.
4. (1.5 CFU) Reti neurali. L'ispirazione è il sistema nervoso. Modello di Hopfield, perceptron semplici e multilivello, retropropagazione del gradiente. Cenni ad altri modelli. Cenni alla vita artificiale.

Metodi didattici

La didattica è basata, in via ordinaria, su lezioni frontali, e progetti facoltativi.

Le domande e gli interventi degli studenti sono graditi e incoraggiati. La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Il corso è erogato in lingua italiana.

Tutte le informazioni tecniche e organizzative sull'insegnamento, nonché il materiale didattico, saranno caricati su piattaforma Moodle <https://www.fim.unimore.it/site/home/didattica/moodledolly.html> Si invita lo studente ad iscriversi ed a consultare tale piattaforma con regolarità

Verifica dell'apprendimento

La verifica è basata su un esame scritto a risposte aperte (2 domande scelte fra 4-5 domande riguardanti i temi discussi a lezione, occorre avere la sufficienza in entrambe le risposte perché il compito sia sufficiente). Questa prova è volta a verificare l'apprendimento delle principali tematiche del corso e la capacità di ragionamento acquisita dagli studenti. Per gli studenti che hanno sviluppato il progetto la valutazione deriverà in parte (1/3 del totale) da una valutazione della relazione e da una breve discussione critica

Testi

Gli argomenti verranno presentati su lucidi, che verranno resi disponibili agli studenti; alcuni libri (interessanti ma non indispensabili) verranno consigliati a lezione. Altri materiali saranno messi a disposizione dal docente sulla piattaforma Moodle

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione:

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni relative ai sistemi di elaborazione adattativi e bio-ispirati

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Grazie alla varietà di esempi considerati, lo studente saprà applicare i metodi più appropriati per i diversi casi che dovesse affrontare

Autonomia di giudizio:

Grazie alla varietà di esempi considerati, lo studente saprà identificare gli approcci più efficaci per i diversi casi, e di individuarne i limiti

Abilità comunicative:

Lo studente acquisirà il linguaggio della scienza della complessità, e ne dimostrerà la padronanza nel corso dell'esame scritto

Capacità di apprendimento:

Lo studente avrà acquisito una conoscenza di diversi approcci che gli consentirà di apprendere anche metodi in parte diversi da quelli presentati

[MN1-1143] - Architettura dei calcolatori

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 26/02/2024 al 31/05/2024)
Titolari	MARONGIU ANDREA
Docenti	CAPOTONDI ALESSANDRO
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento, anche se non in modo diretto, concorre alla realizzazione di tre obiettivi fra quelli inclusi dall'ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Come prima considerazione, il corso ha per oggetto una tecnologia che è cruciale per tutta la catena di produzione di software ad alte performance e, dunque, fornisce basi conoscitive e operative per i professionisti dell'informatica che saranno chiamati a fare innovazione.

In secondo luogo, al meglio delle competenze e dell'impegno dei docenti, il corso è stato progettato con l'obiettivo di fornire una formazione di qualità nell'ambito delle tecnologie di programmazione per sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

Infine, è l'intero corso di laurea in Informatica (e dunque anche questo insegnamento in particolare) che persegue obiettivi di uguaglianza di genere cercando, in tutti gli ambiti e i modi possibili e leciti, di rimuovere alcuni ostacoli e luoghi comuni privi del minimo fondamento.



Obiettivi formativi

L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire conoscenze sull'architettura dei moderni calcolatori. Partendo dalle nozioni di base sulle reti logiche, gli studenti saranno guidati fino alla completa prototipazione di un processore didattico, al fine di comprendere meglio i principali elementi architettureali. Specificamente, verranno fornite conoscenze di base sull'architettura RISC-V e sul corrispondente linguaggio assembly, anche mediante attività pratiche al calcolatore. Verranno anche introdotti i concetti di base relativi alla gerarchia di memoria e al sistema di memoria virtuale di un moderno calcolatore.

Prerequisiti

Il corso non prevede propedeuticità specifiche; si auspicano tuttavia conoscenze di base sulla programmazione, sia imperativa (e.g., C, Python), che ad oggetti (e.g., C++, Java).

Contenuti

- RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE (10h)

Sistemi di numerazione posizionale

Codifica binaria ed esadecimale, complemento a 2

Virgola fissa e mobile. Standard IEEE 754-1985

- RETI LOGICHE COMBINATORIE (10h)

Algebra di Boole. Funzioni ed espressioni booleane, teoremi

Sintesi delle reti combinatorie

Minimizzazione con mappe di Karnaugh, forma normale e minima

Decoder, Multiplexer, Half e Full Adder, ALU

- RETI LOGICHE SEQUENZIALI (12h)

Bistabile SR, latch SR e D, FlipFlop SR, D, JK e T

Sintesi di reti sequenziali

Automi a stati finiti, modelli di Mealy e Moore, diagramma degli stati

Contatore, Registro, Banco di memoria

- INTRODUZIONE ALL'INSTRUCTION SET RISC-V (16h)

Registri RISC-V

Register operands, memory operands, immediate operands

Formati di istruzioni RISC-V: R, I, S

Operazioni condizionali

Procedure calling

Istruzioni di Sincronizzazione. Data race, istruzioni atomiche e locks

Compilazione, linking e loading di un programma

Effetti dell'ottimizzazione del compilatore

- ARITMETICA PER I COMPUTER (8h)

Addizione e sottrazione intera. Overflow

Hardware per la moltiplicazione e la divisione

Istruzioni RISC-V per la moltiplicazione e la divisione

Supporto per il formato floating-point IEEE 754: hardware e istruzioni RISC-V

Subword parallelism: estensioni SIMD

- IL PROCESSORE (10h)

Panoramica della CPU. Esecuzione delle istruzioni

Costruzione di un datapath

Instruction fetch. Istruzioni R-Type, istruzioni load/store, istruzioni di branch

Datapath e controllore HW

La pipeline RISC-V

Hazard strutturali e di dato. Forwarding

Branch prediction

Instruction-level parallelism (ILP): out-of-order execution (OoO) e very-long instruction word (VLIW)

- IL SOTTOSISTEMA DI MEMORIA (10h)

Principio di località e gerarchia di memorie.

Tecnologie di memoria.

Introduzione alla memoria cache. Cache direct mapped

Cache miss. Write-back e write-through

Cache associative. Politiche di replacement

Cache multilivello. Performance

Virtual memory

Metodi didattici

Lezioni in Italiano tramite slides sulla teoria ed esercitazioni di applicazione della teoria.

La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata.

Verifica dell'apprendimento

Nel corso dell'anno accademico sono garantiti sei appelli d'esame per la verifica dell'apprendimento.

L'esame è composto da tre parti, una Valutazione TEORICA, Valutazione PRATICA ed un ORALE.

- Valutazione TEORICA, svolta solitamente in forma scritta della durata di circa un'ora e mezzo, prevede domande a risposta singola e multipla, volte a valutare la conoscenza degli argomenti teorici trattati a lezione, più esercizi o domande a risposta aperta, volti a valutare la comprensione degli aspetti più pratici del corso. Durante la prova NON è ammesso consultare il materiale didattico e libri di testo. La Valutazione TEORICA può avvenire sotto forma ORALE nel caso gli iscritti siano inferiori a 5.

- Valutazione PRATICA è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle capacità di utilizzo dei modelli di programmazione presentati durante il corso. Per i frequentati è possibile svolgere la valutazione PRATICA attraverso la presentazione di 3 assignment da svolgere in gruppo durante il corso (in gruppo) ed un breve orale individuale da svolgere in sede d'esame di discussione di tali attività svolte. Per chi non partecipa alle attività di gruppo la valutazione pratica è svolta attraverso un orale dove si valuta, attraverso esercizi pratici, le capacità di utilizzo delle tecniche di programmazione presentate durante il corso.

- ORALE, volto ad approfondire la valutazione della conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici del corso, e si basa sull'esito della prova scritta (tipicamente una prova scritta appena sufficiente richiede un orale più approfondito rispetto ad una prova scritta ottima. Un quesito o esercizio della prova scritta a cui si è risposto male identifica un punto di probabile approfondimento alla prova orale).

Le prove sono valutate in maniera quantitativa con voto in trentesimi (più possibile lode) in base:

- Al grado di conoscenza dello studente della materia.
- Alle capacità pratiche di utilizzo dei modelli di programmazione presentati.
- Alle capacità di analizzare ed risolvere problemi pratici di parallelizzazione di algoritmi attraverso la rielaborazione delle conoscenze apprese nel corso.

Il voto finale è dato dalla media aritmetica delle due prove (è necessario comunque essere SUFFICIENTI in tutte e tre le prove per superare l'esame).

Testi

Per la parte di reti logiche:

M. Morris Mano, Charles Kime, Tom Martin, "Reti logiche", 5/Ed., Pearson Editore

ISBN: 9788891905819

https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6794-reti_logiche

Per la parte di architettura dei calcolatori, microarchitettura e assembly RISC-V:

David A Patterson, John L Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori - Progettare con RISC-V" Edizione italiana a cura di Alberto Borghese. Zanichelli Ed.

ISBN: 9788808820594

<https://www.zanichelli.it/ricerca?q=978.8808.82059.4>

Più le dispense fornite dal docente attraverso il Moodle del corso

(<https://moodle.unimore.it/course/view.php?id=7277>).

Testi opzionali/aggiuntivi:

Giacomo Bucci, "Calcolatori elettronici. Architettura e organizzazione", Mc. Graw Hill

ISBN: 9788838664700

http://www.catalogo.mcgraw-hill.it/catLibro.asp?item_id=2410

I libri sono anche disponibili presso la Biblioteca dell'ateneo.

Risultati attesi

- Conoscenza e capacità di comprensione:

Conoscenze e comprensione della rappresentazione binaria delle informazioni utilizzata dai calcolatori digitali, delle reti logiche (sia combinatorie che sequenziali) e dell'architettura dei calcolatori elettronici.

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Capacità di manipolare informazioni in formato binario, di analizzare e sintetizzare semplici reti logiche combinatorie e sequenziali e di scrivere semplici in linguaggio assembly per processori RISC-V.

- Autonomia di giudizio:

Capacità di riconoscere e valutare le caratteristiche e le prestazioni di un sistema di calcolo. Dal progetto di automi a stati finiti allo studio della microarchitettura RISC-V lo studente è stimolato a selezionare gli opportuni metodi e strumenti per risolvere i problemi proposti. Chi sceglie di lavorare ad un progettino ha ulteriori opportunità di sviluppare queste capacità di giudizio autonomo.

- Abilità comunicative:

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di esporre e rielaborare i concetti appresi, con particolare attenzione al lessico e alla proprietà di linguaggio tecnico. Chi sceglie di lavorare ad un progettino ha ulteriori opportunità di sviluppare queste capacità di comunicazione e presentazione.

- Capacità di apprendimento:

Viene richiesto di imparare concetti trasversali legati al progetto e al funzionamento di un calcolatore elettronico. Dalle basi logiche sottostanti il funzionamento della sua istanza digitale al linguaggio di bassissimo livello utilizzato per il suo funzionamento pratico.

[MN1-525] - Basi di dati

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 24/02/2025 al 30/05/2025)
Titolari	MANDREOLI FEDERICA
Docenti	BRILLI GIANLUCA
Durata	72 ore (72 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Il corso di Basi di Dati si propone di introdurre gli studenti agli argomenti fondamentali nel campo delle basi di dati, i modelli, le strutture, la progettazione e l'interrogazione dei dati.

In particolare, il corso fornirà solide conoscenze e capacità di comprensione nell'ambito delle tecnologie per la rappresentazione e la gestione di dati strutturati complessi. La capacità di applicazione delle conoscenze si esplicherà principalmente nella capacità di progettare database mediante opportuni formalismi, di interrogare database mediante il linguaggio SQL, nonché nella capacità di progettare e realizzare complete implementazioni mediante tecnologie database.

Grazie alle fondamentali attività di progettazione, il corso fornirà allo studente anche la capacità di esprimere giudizi autonomi, di giustificare le scelte operate e di valutare criticamente i risultati ottenuti. Inoltre, sempre attraverso l'attività progettuale, il corso si pone l'obiettivo di incentivare il lavoro di gruppo, grazie al quale affinare le capacità di interazione e comunicazione tra pari.

Prerequisiti

Nessun prerequisito obbligatorio. Consigliati: Corsi di base sulla programmazione ed i sistemi operativi.

Contenuti

*Introduzione ai sistemi informativi aziendali e alle basi di dati. 2 ore

*Progettazione concettuale (12 ore): modello Entità-Associazione, proprietà, identificatori esterni. Espressione di vincoli avanzati tramite identificatori esterni. Gerarchie IS-A, strategie di progetto.

*Progettazione logica (10 ore): modello logico relazionale, chiavi e vincoli di integrità, conversione di schemi concettuali in schemi relazionali, normalizzazione, dati derivati e relativo modello di valutazione.

*Progettazione fisica (10 ore): strutture e relativo costo di accesso ai dati, organizzazioni hash e B+Tree. Piani di accesso. Ottimizzazione di interrogazioni.

*Algebra relazionale (10 ore): operatori relazionali ed espressioni algebriche, operatori derivati, equivalenza di espressioni.

*Linguaggio SQL (10 ore): definizione dei dati, dichiarazione degli schemi. Interrogazioni semplici. Interrogazioni complesse (con ordinamento, aggregazione, raggruppamento, binarie e nidificate). Modifica dei dati. Creazione di indici, gestione di viste, autorizzazioni di accesso.

*Tecnologia di un DBMS (10 ore): architetture dei Data Base Management Systems, transazioni e concorrenza degli accessi, livelli di isolamento.

*Programmazione database dinamica (8 ore): stored procedure e trigger, JDBC.

Metodi didattici

Le tecniche presentate nel corso saranno mostrate sia dal punto di vista teorico che pratico, tramite un'ampia serie di attività di laboratorio e progettuali.

In particolare, oltre alle lezioni frontali, in cui gli studenti apprenderanno gli aspetti teorici della progettazione di basi di dati, un consistente numero di ore del corso sarà dedicato ad attività di laboratorio nella forma di esercitazioni sotto la guida del docente, in cui gli studenti proveranno con mano l'applicazione delle tecniche imparate a lezione su semplici casi pratici. Il corso prevede infine lo svolgimento di un progetto di gruppo per permettere agli studenti di imparare ad applicare metodi e tecniche in contesti pratici complessi e vicini alla realtà.

il corso è erogato in lingua italiana e in presenza. La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Verifica dell'apprendimento

Il corso prevede un esame scritto e un progetto di gruppo. Lo scritto comprende sia esercizi di progettazione relativi a specifici aspetti delle basi di dati (schema concettuale e logico, dati derivati), sia esercizi di implementazione (interrogazioni in SQL), sia domande aperte sugli argomenti di tecnologia database visti a lezione. Ad ogni esercizio è attribuito un punteggio massimo.

Lo svolgimento di un progetto di gruppo consentirà infine di valutare la capacità di applicazione delle tecniche viste a contesti pratici complessi; in questo caso, oltre ad individuare una soluzione corretta ed adeguata, sarà fondamentale anche descrivere con chiarezza il proprio progetto ed esplicitare le motivazioni delle scelte progettuali e tecnologiche effettuate.

Prova scritta e progetto sono valutati con punteggio massimo di 32 punti (valutazioni maggiori di 30 corrispondono a 30 e lode).

Il voto finale è la media pesata del voto della prova scritta e del progetto.

Sono previsti sei appelli scritti all'anno; il progetto potrà essere consegnato in qualunque momento dell'anno e verrà corretto in concomitanza con l'appello scritto successivo.

Testi

Appunti e lucidi di lezione disponibili su Moodle.

Testi di riferimento:

Atzeni P. Ceri Paraboschi Torlone: "Basi di Dati", Mc-Graw Hill 2023.

Beneventano D., Bergamaschi S., Vincini M.: "Progetto di Basi di Dati Relazionali", Pitagora.

Albano A: "Costruire sistemi per basi di dati", Addison Wesley.

Grandi F: "Esercizi di Basi di Dati", Progetto Leonardo

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: Tramite lezioni in aula, lo studente avrà solide conoscenze e capacità di comprensione nell'ambito della teoria delle basi di dati, della raccolta ed analisi dei requisiti, delle metodologie di progettazione concettuale e logica, delle tecniche di interrogazione, delle principali tecnologie utilizzate in un DBMS transazionale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Tramite esercitazioni pratiche al computer e lo svolgimento di attività progettuali individuali e di gruppo, lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite nella progettazione ed implementazione dei dati e delle operazioni di una base di dati, anche in applicativi collegati.

Autonomia di giudizio: Tramite lo svolgimento di attività progettuali individuali e di gruppo, lo studente sarà in grado di valutare, esporre e discutere criticamente le scelte progettuali adottate ed i risultati ottenuti nell'ambito di un sistema informativo complesso.

Abilità comunicative: Le domande progettuali e le domande aperte dell'esame scritto, nonché la stesura della relazione sul progetto di gruppo, daranno modo allo studente di organizzare e presentare con chiarezza e sintesi, oltre che con linguaggio tecnico appropriato, i risultati del proprio lavoro. Inoltre, lo svolgimento pratico del progetto richiederà piena capacità di leggere con profitto documentazione tecnica in lingua inglese.

Capacità di apprendimento: Le attività descritte consentiranno allo studente di acquisire gli strumenti metodologici per proseguire gli studi e per potere provvedere autonomamente al proprio aggiornamento, particolarmente cruciale in un ambito come quello informatico di gestione dell'informazione, dove le tecnologie sono spesso in continua evoluzione.

[MN1-527] - Calcolo numerico

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Ambito	A11
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 24/02/2025 al 30/05/2025)
Titolari	BONETTINI SILVIA
Durata	72 ore (72 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	MAT/08
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Il corso di Calcolo Numerico mira a formare studenti in grado di analizzare da un punto di vista numerico problemi di base della matematica (quali l'algebra lineare, il calcolo di radici di un'equazione o l'approssimazione di dati e funzioni), scegliendo l'algoritmo più opportuno a seconda delle peculiarità del problema specifico. L'implementazione dei metodi studiati nel linguaggio Matlab permetterà allo studente da un lato di mettere in pratica le nozioni teoriche e dall'altro di acquisire conoscenza e pratica di un linguaggio di programmazione all'avanguardia nel mondo del calcolo scientifico.

Prerequisiti

- Calcolo differenziale per funzioni reali di una o più variabili reali.
- Calcolo integrale per funzioni reali di una variabile reali.
- Elementi di algebra lineare.
- Elementi di programmazione al calcolatore.

Contenuti

Numeri di macchina: operazioni sui numeri di macchina, analisi degli errori di arrotondamento (1 CFU).

Sistemi lineari: analisi di stabilità, il metodo di eliminazione di Gauss e la fattorizzazione LU, fattorizzazioni di Cholesky, fattorizzazione QR e decomposizione in valori singolari; metodi iterativi, metodi di Jacobi e Gauss-Seidel, analisi della convergenza (2 CFU)

Equazioni e sistemi non lineari: metodo di bisezione, metodo di Newton, metodo delle secanti, metodi di punto fisso, studio della convergenza, test di convergenza (2 CFU).

Approssimazione di dati e di funzioni: interpolazione polinomiale e funzioni spline di interpolazione, il metodo dei minimi quadrati nell'approssimazione (2 CFU).

Introduzione alla programmazione in ambiente MATLAB, implementazione e sperimentazione su calcolatore degli algoritmi presentati (2 CFU).

Metodi didattici

- Lezioni frontali d'aula, con illustrazione dei contenuti capitolari mediante l'ausilio della lavagna e del proiettore.
- Esercitazioni di laboratorio sulla risoluzione numerica dei problemi trattati a lezione, per la verifica pratica delle nozioni strutturate che costituiscono l'ossatura del programma d'insegnamento.

Verifica dell'apprendimento

Modalità d'esame: prova orale.

L'esame consiste in tre domande: due sulla parte di lezioni svolte in aula - descrizione degli algoritmi e loro proprietà - e una relativa alle esperienze effettuate in laboratorio - richiesta di implementazione Matlab di semplici algoritmi.

Il candidato deve dimostrare di conoscere approfonditamente:

- i contenuti curricolari e formativi dell'insegnamento, parte istituzionale d'aula e parte esercitativa di laboratorio;
- la memorizzazione e le operazioni di e tra numeri reali al calcolatore;
- le tecniche principali per la risoluzione di un sistema lineare o di un'equazione non lineare e il calcolo di autovalori ed autovettori di una matrice;
- le nozioni principali sull'approssimazione di dati e funzioni quali la differenza tra interpolazione e regressione, le tecniche numeriche per la costruzione di un modello ottimale e l'applicazione al calcolo numerico di un integrale di una funzione;
- la sintassi MATLAB per l'implementazione di un algoritmo elementare al calcolatore.

La verifica è integrale, rispetto ai contenuti dell'insegnamento; è anche verificata la capacità del candidato di mettere in relazione contenuti disciplinari specifici con le conoscenze acquisite nelle propedeuticità del corso.

La prova orale consiste nell'implementazione di uno degli algoritmi numerici analizzati durante il corso in linguaggio Matlab e nell'approfondimento di alcuni argomenti trattati durante le lezioni. Il punteggio della prova orale in trentesimi viene suddiviso in:

- 5 punti per l'abilità comunicativa;
- 5 punti per le competenze trasversali;
- 20 punti per la conoscenza dei contenuti.

Testi

Appunti forniti dal docente

R.L. Burden, J.D. Faires: Numerical Analysis, Seventh Edition, Brooks/Code, Pacific Grove, 2001.

V. Comincioli: Analisi Numerica - Metodi Modelli Applicazioni, McGraw-Hill, Milano 1995.

P. Deuflhard, A. Hohmann: Numerical Analysis: A First Course in Scientific Computation, Walter de Gruyter, Berlino, 1995.

D. Kincaid, W. Cheney: Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, 3rd Edition, Brooks/Code, Pacific Grove, 2001.

A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri: Matematica Numerica (3° edizione), Springer, 2008.

L. Brugnano, C. Magherini, A. Sestini: Calcolo Numerico, Master - Università & Professioni. 2005

Risultati attesi

CONOSCENZA e COMPRENSIONE

- conoscere le tecniche base per risolvere un sistema lineare, per calcolare gli autovalori e gli autovettori di una matrice, per risolvere una equazione non lineare, per costruire un modello approssimante a partire da un insieme di punti e per approssimare un integrale di una funzione reale.

CAPACITA' di APPLICARE CONOSCENZA e COMPRENSIONE

- risolvere numericamente elementari problemi matematici scegliendo ed applicando la tecnica matematica più idonea;

- saper implementare un algoritmo in linguaggio MATLAB in maniera efficace ed efficiente.

AUTONOMIA di GIUDIZIO

- capacità di discernere fra diversi algoritmi per la risoluzione numerica di un dato problema matematico a seconda delle peculiarità e della struttura dei dati a disposizione.

ABILITA' COMUNICATIVE

Mediante le discussioni in aula e la prova finale acquisisce abilità comunicative e relazionali per argomentare i risultati ottenuti o presentati da altri.

CAPACITA' di APPRENDIMENTO

Dall'insieme delle attività del corso lo studente:

- apprende gli strumenti per approfondire attraverso la bibliografia le conoscenze acquisite;

- sa individuare una metodica opportuna consultando le fonti opportune sul web e sui testi.

[I215-014] - Compilatori

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale Unico (dal 22/09/2025 al 05/06/2026)
Titolari	MARONGIU ANDREA
Docenti	LEONCINI MAURO
Durata	96 ore (96 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Anche se l'impatto diretto delle tecniche di compilazione dell'insegnamento sugli SDG potrebbe non essere immediatamente evidente, le competenze, le conoscenze e le innovazioni derivate da questo campo possono contribuire in modo significativo a vari aspetti dello sviluppo sostenibile. Promuovendo l'istruzione, l'innovazione tecnologica e la collaborazione globale, l'insegnamento delle tecniche di compilazione può svolgere un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi più ampi degli SDG. Possiamo citarne almeno due.

1) L'insegnamento delle tecniche di compilazione incoraggia la collaborazione tra studenti, ricercatori e professionisti del settore. Ciò può portare a partenariati che fanno avanzare la tecnologia e condividono la conoscenza a livello globale.

Inoltre, lo sviluppo di strumenti e risorse che possono essere utilizzati a livello globale aiuta a costruire una base di conoscenza condivisa e un quadro tecnologico che supporti vari obiettivi di sviluppo sostenibile. (SDG17)

2) Le tecniche di compilazione sono al centro di molti progetti di ricerca e sviluppo in informatica. I progressi in questo campo possono portare a innovazioni nell'ingegneria del software, nell'intelligenza artificiale e in altre aree tecnologiche. Inoltre, contribuire e sviluppare progetti di compilatori open source può migliorare l'infrastruttura tecnologica e promuovere l'innovazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.



Obiettivi formativi

La progettazione ed implementazione di compilatori e interpreti è un settore della scienza e della tecnologia informatica che ha raggiunto presto un notevole grado di maturità. Ciò è stato possibile grazie anche a importanti e indipendenti studi teorici – alcuni dei quali condotti prima dell’inizio dell’era dei calcolatori –, fra cui vanno ricordati quelli nel campo della teoria dei linguaggi e degli automi nonché in teoria della computabilità e complessità. Al rapido sviluppo ha contribuito poi l’adozione di un modello di computer, pressoché universalmente condiviso, noto come (modello o architettura) di Von Neumann.

Compilatori e interpreti sono lo strumento mediante il quale si “implementano” i linguaggi di programmazione e dunque essi rappresentano la componente fondamentale nel processo di costruzione del software. La tecnologia dei compilatori si è aggiornata nel tempo allo scopo di rendere possibile l’implementazione di meccanismi di astrazione linguistica sempre più sofisticati e lontani dalla macchina (si pensi solo agli aspetti legati alla programmazione orientata agli oggetti). Anche sul versante delle architetture hardware la richiesta di soluzioni compilative avanzate è stata pressante. Nonostante il modello di Von Neumann rimanga un riferimento teorico importante, l’evoluzione dell’hardware è stata ed è tuttora fonte di continui stimoli a produrre compilatori in grado di sfruttare le enormi potenzialità dei sistemi moderni i quali, a loro volta, devono essere in grado di supportare applicazioni sempre più complesse ed esigenti in termini delle risorse spazio/tempo.

Per completare questa panoramica, possiamo rimarcare come la tecnologia dei compilatori abbia altre importanti applicazioni, fra le quali: (1) il progetto di nuove architetture, (2) lo sviluppo di strumenti per il testing e il debugging di software, e (3) lo sviluppo di strumenti per la traduzione automatica.

In questo corso lo studente svilupperà un’approfondita conoscenza della struttura e del funzionamento di un compilatore moderno, nonché delle principali tecniche e degli algoritmi utilizzati nel processo di compilazione. Su un piano squisitamente culturale, anche alla luce dell’ampia premessa, egli/ella sarà condotto ad una comprensione consapevole di alcuni fra i principali fondamenti scientifici alla base della propria disciplina. Sul piano operativo, sarà in grado di utilizzare strumenti automatici di ausilio alla costruzioni di compilatori e di progettare un compilatore completo per un linguaggio semplificato ma con molte caratteristiche che si ritrovano in linguaggi reali. Come ulteriore ricaduta, lo studente avrà più chiara percezione dell’influenza di certe soluzioni programmatiche sulle prestazioni del programma finale.

Da un punto di vista organizzativo, il corso è suddiviso in due parti, ciascuna di 6 CFU, che si terranno nei due semestri. La suddivisione è necessaria, in primis, per evitare un’eccessiva compressione del periodo di apprendimento. Tuttavia essa consegue in modo naturale anche in considerazione dell’organizzazione dei compilatori in (macro) fasi. La prima fase, costituita dal cosiddetto front-end, sarà oggetto di studio durante il primo semestre. Tale fase, detta anche di analisi, è esclusivamente orientata al linguaggio e produce una rappresentazione intermedia (IR) che è indipendente dal questo come pure dall’architettura hardware su cui verrà eseguito il codice oggetto. Nel secondo semestre verranno invece affrontate le due fasi di ottimizzazione dell’IR, ancora indipendente dall’architettura (il cosiddetto middle-end), e di sintesi del codice macchina finale (back-end). In conclusione, la modularizzazione del corso segue criteri sia logici sia temporali e di impegno che ci paiono pienamente giustificati.

Prerequisiti

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi è fondamentale che lo studente abbia conoscenze ad ampio spettro delle caratteristiche dei linguaggi di programmazione e abbia, in particolare, padronanza della programmazione in C e C++, della Programmazione a Oggetti oltre ad una conoscenza dell’architettura di un computer moderno. Per i requisiti formali si rimanda al documento ufficiale accessibile dalla pagina del CdL: <https://www.fim.unimore.it/sites/dip04/files/2024-12/LTInformatica-propedeuticit%C3%A00-2425.pdf>

Contenuti

1. Front end. 48h

a) Compilatori ed interpreti. Struttura di un compilatore, front-, middle- e back-end. Fasi della compilazione. Applicazioni della tecnologia dei compilatori. Richiami su alcuni aspetti dei linguaggi di programmazione. 3h

b) Analisi lessicale. Il lexer. Tokenizzazione dell'input. Symbol table. Linguaggi ed espressioni regolari. Definizione e riconoscimento di token. Automi finiti. Dalle espressioni regolari agli automi. Simulazione e "compilazione" del non determinismo. Strumenti per generare un lexer. LEX con esempi. 10h

c) Analisi sintattica. Il parser. Grammatiche regolari e context-free, derivazioni, parse tree, ambiguità. Progetto di grammatiche. Aspetti demandati all'analisi semantica. Parsing top-down: a discesa ricorsiva e predittivo. Parsing bottom-up. Riduzioni, parsing shift-reduce. Parsing LR. Tabelle SLR e LALR. Gestione dei conflitti. Symbol table e analisi semantica. Strumenti per la generazione automatica di parser. YACC con esempi. 14h

d) Traduzione guidata dalla sintassi. Definizioni guidate dalla sintassi. Attributi e regole. Ordine di valutazione degli attributi. Attributi sintetizzati e attributi ereditati. Applicazioni alla costruzione di Abstract-Syntax Tree (AST). Schemi di traduzione. 7h

e) Interpretazione. Modelli di esecuzione AST (caso del Perl) e bytecode/virtual machine (es. Java). Compilazione Just-In-Time. 4h

f) Generazione di codice intermedio. Codice a tre indirizzi. Variabili Static Single-Assignment (SSA). Rappresentazione intermedia (IR) nel modello LLVM. Cenni su trattamento dei tipi. Espressioni e controllo di flusso. Backpatching. 10h

2. Middle-end e ruolo dell'ottimizzazione. 32h

a) Introduzione. Rappresentazione dei programmi, richiami sulle IR. Sintassi concreta e astratta (AST). Istruzioni (3AC). Rappresentazioni di più alto livello. Control flow graph (CFG): basic block e terminator, successori e predecessori. Costruzione di un CFG di basic block. 3h

b) Analisi e ottimizzazione del codice. Analisi locale, globale e interprocedurale. Esempio di ottimizzazione: dead code elimination (DCE). Identificare le istruzioni "dead" e "killed". I limiti dell'ottimizzazione locale. 3h

c) Data Flow Analysis. Le reaching definition come esempio di proprietà globale che richiede di ragionare sull'intero CFG. Dominance e liveness analysis. 4h

d) Ottimizzazione dei loop. Forma SSA e ottimizzazione. Esempi notevoli di ottimizzazioni. Loop-Invariant Code Motion (LICM). Induction Variable Elimination. Loop Fission & Fusion. 10h

e) Ottimizzazione interprocedurale. Call graph Inlining e outlining. Link-time optimization. 6h

f) Cenni di ottimizzazione per architetture parallele. Ruolo della gerarchia di memoria. Instruction-level parallelism e thread-level parallelism. Vettorizzazione. 6h

3. Backend. 16h

a) Machine description. Istruzioni, registri, calling convention. 3h

b) Instruction Selection. Da IR machine-agnostic ad equivalente funzionale dell'Instruction Set Architecture target. 3h

c) Instruction Scheduling. Ordine di esecuzione delle istruzioni per massimizzare la performance. 3h

d) Register Allocation. Dai registri virtuali a quelli fisici. Register spilling. 3h

e) Altre ottimizzazioni machine-specific. 4h

Sono incluse le ore in laboratorio informatico. Nel primo semestre verrà sviluppato il front-end per un sottoinsieme del linguaggio Kaleidoscope con produzione di IR LLVM. Nel secondo semestre verranno sviluppati passi di ottimizzazione della IR LLVM generata dal front-end Kaleidoscope e svolte esercitazioni sullo sviluppo di un back-end LLVM minimale per architettura RISC.

Metodi didattici

Lezioni frontali per la parte teorica ed esercitazioni in laboratorio informatico.

Il corso è erogato in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata, soprattutto alle parti laboratoriali. Gli studenti lavoratori sono invitati a prendere contatto con il docente.

Verifica dell'apprendimento

Un progetto (per la prima parte del corso) e una serie di assegnamenti intermedi (per la seconda parte del corso), più un orale (della durata di circa 30/40 minuti) per ciascuna delle due parti in cui è organizzato il corso. Il progetto e gli assegnamenti, il cui peso per il voto finale contribuisce per il 50%, saranno anch'essi, obbligatoriamente, argomenti da discutere durante la prova orale.

Testi

- Per la prima parte verrà utilizzato il classico testo *Compilers: principles, techniques, & tools* di A.V. Aho, M.S. Lam. R. Sethi e J.D. Ullman, Pearson/Addison Wesley. Il testo esiste anche nella versione italiana (Pearson, Milano), anche se si consiglia caldamente di utilizzare l'edizione in inglese. Il libro è l'ultima versione del cosiddetto Dragonbook, di Aho e Ullman, testo che è stato per anni un riferimento imprescindibile nella teoria dei linguaggi di programmazione e della compilazione.

- Per la seconda parte il riferimento sarà il seguente testo: K. Cooper, L. Torczon, "Engineering a Compiler" 3rd edition, Elsevier

<https://www.elsevier.com/books/engineering-a-compiler/cooper/978-0-12-815412-0>

- Per le esercitazioni su LLVM è possibile utilizzare abbondante materiale disponibile in rete (e segnatamente, come è naturale, sul sito <http://llvm.org>). In particolare, per lo sviluppo del front-end per Kaleidoscope si può (in parte) fare riferimento al tutorial *My First Language Frontend with LLVM* <http://llvm.org/docs/tutorial/MyFirstLanguageFrontend/index.html>.

Risultati attesi

- Conoscenza e capacità di comprensione. Al termine del corso lo studente avrà solide conoscenze sulle basi teoriche e la tecnologia alla base della realizzazione di compilatori e interpreti. Conoscerà altresì i formalismi descrittivi (in particolare, espressioni regolari e grammatiche) e gli algoritmi alla base degli strumenti di ausilio alla generazione automatica di (componenti significative di) un compilatore. Le conoscenze sulla generazione del codice lo metteranno in grado di valutare e scegliere, nella scrittura di un programma, costruzioni linguistiche più efficienti.

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lezioni ed esercitazioni al computer metteranno lo studente in grado di sviluppare un compilatore (o un interprete) completo per linguaggi non troppo complessi (es. linguaggi embedded), ovvero traduttori da e per linguaggi ad alto livello, ovvero ancora di partecipare in team allo sviluppo di compilatori per linguaggi di complessità paragonabile a quella dei più comuni linguaggi programmativi oggi utilizzati.

- Autonomia di giudizio. I docenti incoraggiano un stile partecipativo di lezioni ed esercitazioni. In questo contesto e, ancora di più, durante la discussione degli elaborati (in sede d'esame), lo studente sarà chiamato a descrivere le soluzioni che utilizzerebbe, o che ha utilizzato, in relazione ad altre possibili alternative, presentando gli argomenti a favore delle scelte indicate.

- Abilità comunicative. Le modalità di esame, in special modo la discussione degli elaborati, costituiscono importanti momenti in cui lo studente, sotto la guida del docente, potrà esercitare e sviluppare la capacità di presentare il risultato del proprio lavoro.

- Capacità di apprendimento. I docenti incoraggiano anche gli approfondimenti, che lo studente sarà chiamato ad effettuare, nello svolgimento degli assegnamenti intermedi. Questa attività, in particolare, consentirà allo studente di progredire nel processo di acquisizione degli strumenti metodologici indispensabili per poter provvedere al proprio aggiornamento continuo; attività, quest'ultima, che risulta particolarmente importante in un settore, quello delle tecnologie informatiche, in rapidissima e continua evoluzione.

[I215-013] - Complementi di programmazione

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 22/09/2025 al 23/12/2025)
Titolari	FERRANDO ANGELO
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

L'insegnamento intende fornire una presentazione delle principali caratteristiche del linguaggio dinamico Python, con particolare riguardo alle differenze con i linguaggi statici (C, C++, Java). Gli obiettivi formativi sono molteplici:

- mettere lo studente nelle condizioni di comprendere bene i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'uso di tali caratteristiche dinamiche;
- arricchire la formazione di base con ulteriori strumenti di programmazione utili in diversi contesti
- consentire allo studente di giungere ad una conoscenza approfondita del linguaggio Python e ad una conseguente capacità di utilizzo molto avanzata
- consolidare competenze su sviluppo, testing e distribuzione di software a livello professionale.

Prerequisiti

Per fruire utilmente di questo insegnamento sono necessarie competenze, già ad un certo livello di maturità, di programmazione (in generale) e di programmazione a oggetti (in particolare). È fortemente consigliato aver superato (o almeno seguito le lezioni di) Programmazione a Oggetti, Programmazione II e Sistemi operativi.

Contenuti

L'insegnamento si svolge nel I semestre del III anno, per un totale di 48 ore di didattica frontale che si svolgerà parte in aula e parte in laboratorio informatico. La scansione dei contenuti sotto riportati, in termini di ore, è da intendere come puramente indicativa. Molti degli argomenti sono fra loro inter-allacciati e non possono essere trattati per intero con continuità (senza cioè allargare il discorso ad altri aspetti presenti nel programma)

Python: aspetti di base (10h)

- Tipi e costrutti di base
- Liste, tuple, dizionari e insiemi
- Strutture di controllo, iteratori e iterabili
- Funzioni di ordine superiore, la nozione di closure
- Decoratori, generatori e coroutine, ricorsione
- Namespaces e regole di visibilità (scope)

Object-oriented Python (14h)

- Classi e oggetti, oggetti first-class
- Metodi e attributi
- Protocollo di creazione degli oggetti, i metodi `__new__` e `__init__`
- Ereditarietà multipla, metaclassi, il metodo `__call__`, decorazione con le classi
- Protocollo di accesso agli attributi
- Information hiding in Python, property e metodi gettere setter
- Altri metodi magici e relative costruzioni sintattiche
- Metodi e classi astratte

Struttura e distribuzione di software Python (4h)

- Gestione dei pacchetti
- Organizzazione delle librerie, pacchetti e moduli
- Importazione dei nomi
- Distribuzione di codice Python, sorgente e binario

Programmazione funzionale in Python (8h)

- Cenni sulla programmazione funzionale, limiti e pregi
- Strumenti per la programmazione funzionale in Python: list comprehension, lambda function, paradigma map-reduce, funzione eval
- Moduli per la programmazione funzionale: operator, functools e itertools

Interprete C-Python e gestione della memoria (4h)

- Approccio C-Python
- Organizzazione della memoria, schemi di allocazione e rilascio (arene, pool, blocchi)
- Accessibilità degli oggetti, reference counting, il problema dei cicli e tracciamento degli oggetti di tipo container
- Generazioni e loro trattamento

Software engineering in Python (8h)

- Debugging in Python, il modulo pdb
- Design pattern, esempi di d.p. comuni
- Unit test, valutazione di efficienza

Metodi didattici

La didattica è basata, in via ordinaria, esclusivamente su lezioni/esercitazioni da svolgere in parte in aula e in parte in laboratorio informatico. In laboratorio, in particolare, verrà utilizzato Python per lo sviluppo del front-end di un semplice compilatore/interprete.

Tutte le informazioni tecniche e organizzative sull'insegnamento saranno caricate su piattaforma Moodle. Si invita lo studente ad iscriversi ed a consultare tale piattaforma con regolarità.

Verifica dell'apprendimento

L'esame si compone di due parti. La prima parte è una prova teorica scritta, volta a verificare le conoscenze sui linguaggi dinamici attraverso domande a risposta aperta e/o chiusa. La seconda parte è una prova pratica svolta in laboratorio, finalizzata a valutare la capacità di sviluppare programmi significativi in Python, con una durata massima di 1h e 30m.

Ciascuna prova è valutata in trentesimi e il voto finale dell'esame sarà calcolato come media aritmetica dei due voti.

Per superare l'esame è necessario ottenere almeno 18/30 in ciascuna delle due prove.

Testi

Non c'è un testo preciso di riferimento. Il materiale didattico (dispense, appunti reperibili in rete, software, ...) verrà messo a disposizione dal docente con indicazioni riportate sulla piattaforma Moodle.

Risultati attesi

- Conoscenza e capacità di comprensione: come obiettivo della parte teorica, al termine del corso lo studente avrà ampie conoscenze sui linguaggi dinamici, le loro caratteristiche principali, le differenze con linguaggi "statici" e gli ambiti dove un linguaggio dinamico come Python può essere vantaggiosamente utilizzato.
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: tramite le esercitazioni in laboratorio informatico, al termine del corso lo studente sarà in grado di sviluppare programmi significativi in Python, il linguaggio dinamico più utilizzato e richiesto in molti contesti lavorativi.
- Autonomia di giudizio: tramite sia le lezioni teoriche sia gli esercizi, utilizzando anche competenze acquisite in altri corsi, lo studente sarà in grado di valutare, indipendentemente da altri fattori condizionanti, le caratteristiche del linguaggio che meglio si adattano alle applicazioni che sarà di volta in volta chiamato a sviluppare. Potrà quindi suggerire/scegliere un linguaggio adeguato agli obiettivi proposti.
- Abilità comunicative: lezioni ed esercitazioni sono svolte dal docente con continua sollecitazione alla partecipazione da parte degli studenti. In particolare, in laboratorio viene chiesto di anticipare le soluzioni proposte dal docente, discutendo i criteri che le hanno suggerite e valutando alternative. Il colloquio finale permette poi di esprimere i concetti teorici appresi con un linguaggio appropriato e sostenere una discussione in merito agli argomenti trattati.
- Capacità di apprendimento: lo studio della letteratura, le discussioni con il docente, le esercitazioni mirate permetteranno lo sviluppo di abilità di apprendimento autonomo.

[I215-002] - Fisica

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B11
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 23/09/2024 al 20/12/2024)
Titolari	BRUNETTI ROSSELLA
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	FIS/03
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti di comprendere gli aspetti fondamentali dei fenomeni naturali, e le leggi fisiche che stanno alla loro base. Inoltre, gli studenti saranno preparati all'uso della matematica quale strumento utile ad ottenere una comprensione quantitativa dei fenomeni fisici.

Prerequisiti

Si suggerisce di aver seguito i corsi di base di algebra vettoriale, calcolo differenziale ed integrale.

Contenuti

1. Grandezze Fisiche. Vettori.(4 ore 0.5 cfu) Meccanica (12 ore 1,5 cfu). Cinematica del punto. Le forze e le leggi di Newton. Moti circolari. Lavoro ed Energia.
2. Eletticità e magnetismo (18 ore 2 cfu). Elettrostatica. Campi elettrici. Legge di Gauss. Potenziale elettrico. Capacità e dielettrici. Corrente e resistenza. Circuiti in corrente continua. Campi magnetici. Legge di Faraday. Induttanza. Onde elettromagnetiche.
3. Elementi di fisica moderna (16 ore 2 cfu). Dualismo onda-corpuscolo per la radiazione elettromagnetica. Radiazione di corpo nero. Ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico. Fotoni. Modello atomico; modello di Bohr e sue conseguenze. Le bande di energia nei solidi. Il caso dei semiconduttori. Il drogaggio e il suo effetto sulle proprietà elettriche dei semiconduttori.

Metodi didattici

Insegnamento erogato in lingua italiana in presenza. La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Lezioni frontali, esercitazioni con problemi, uso di strumenti simulativi al calcolatore, filmati di esperimenti.

Gli studenti lavoratori sono invitati a contattare la docente del corso.

Verifica dell'apprendimento

9 sessioni di esame proposto in forma scritta con possibilità da parte dello studente di svolgere l'esame in forma orale. L'esame comprende lo svolgimento di un esercizio preso dalla collezione degli esercizi svolti accessibili sulla piattaforma Moodle dell'AA in corso e due domande su argomenti del programma pubblicato su Moodle dell'AA in corso. La valutazione dell'esercizio e delle risposte alle due domande pesano ciascuna per un terzo del voto finale.

Qualsiasi sia la modalità di esame scelta dallo studente, la componente legata alla applicazione numerica dei concetti teorici (esercizio con applicazione ad un caso reale) verificherà l'attitudine acquisita all'uso della matematica quale strumento utile ad ottenere una comprensione quantitativa dei fenomeni fisici. La restante parte dell'esame è volta ad accertare la comprensione degli aspetti fondamentali dei fenomeni naturali, e delle leggi fisiche che stanno alla loro base. Attribuzione della graduazione: 18/30 minima padronanza dei concetti teorici, attitudine all'impostazione del problema; graduazione intermedia (18/30-26/30) buona conoscenza dei concetti teorici, capacità di impostare il problema proposto, graduazione alta (27/30-30/30 e Lode) ottima padronanza dei concetti teorici, capacità di impostare correttamente e risolvere numericamente il problema proposto.

Testi

A. Giambattista, B. Mc Carthy Richardson, R.C. Richardson: "Fisica Generale Principi e Applicazioni", Mc Graw Hill

Dispensa della docente / Teacher's Handout

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: tramite lezioni frontali in aula lo studente apprende le principali nozioni della fisica classica (meccanica ed elettromagnetismo) e moderna.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: tramite esempi durante le lezioni lo studente apprende i metodi più semplici di applicazione delle leggi della fisica ai problemi reali.

Autonomia di giudizio: tramite le lezioni frontali lo studente è in grado di formulare quesiti riguardanti le teorie apprese e discutere le risposte.

Abilità comunicative: le nozioni presentate durante le lezioni frontali con linguaggio e terminologia appropriata permettono allo studente di imparare ad esprimersi e di sostenere una discussione in merito agli argomenti trattati.

Capacità di apprendimento: l'apprendimento delle nozioni e delle metodologie presentate a lezione permettono allo studente di proseguire gli studi su una solida base scientifica e di approfondire e aggiornare le proprie conoscenze.

[INF-19] - Inglese Avanzato

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA INFORMATICA (MO)
Percorso	Piano Automaticamente Approvato - LT Ingegneria Informatica
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Altro
Ambito	Ambito aggregato Taf F
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	3 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni interattive
Tipo esame	Scritto
Valutazione	Giudizio Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 23/02/2026 al 05/06/2026)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	L-LIN/12
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di portare gli studenti al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo. Sarà incentrato sull'insegnamento/apprendimento del lessico tecnico-scientifico e sulle abilità di comprensione scritta e orale.

Prerequisiti

Conoscenza dell'inglese a livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo.

Contenuti

Design and Modelling: verbs, nouns and adjectives; obligation and necessity (have to, need to, must, don't have to, mustn't).

Movement: nouns (acceleration, deceleration, speed, velocity, etc.); prepositions of location (above, at, inside, along, between, underneath, etc.).

Electricity: talking about safety procedures and precautions; giving instructions and warnings (manuals, notices, leaflets, billboards, guidebooks, etc.); imperative verbs used for instructions and warnings (check, know, take, work, remember, etc.).

Describing technical functions and cautions: matching with verbs and synonyms; more prepositions of location (beside, beneath, below, around, alongside, within, over, outside, adjacent to, etc.).

Maintenance and Repairs: describing types of technical problems and assessing and interpreting faults; making opposites using prefixes (in, un, mal, over, ir, im, ab, mis, etc.); verbs (drain, adjust, reconnect, disconnect, dismantle, examine, replace, service, tighten, top up, etc.); phrases (a faulty part, a sudden problem, caused by wear and tear, a problem with, it must be, perhaps it's, it might be, it sounds like, it could be, it can't be, it's possibly, etc.).

Phrases and linking words: discussing phrases and linking words used in report writing and formal and informal emails; forming adjectives from nouns.

Codes and standards: relative clauses; time expressions (when, while, after, before, until, as soon as, etc.).

Properties and processes: vocabulary concerning properties (durable, brittle, malleable, elastic, ductile, dense, tough, smooth) and processes (rolling, extrusion, casting, forging); comparatives and superlatives.

More Grammar Review: present / past / perfect tenses, modals, intensifiers, conditionals, tag questions.

Metodi didattici

Lezioni frontali.

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto.

Testi

Astley, P., & Lansford, L. (2013). Oxford English for careers: Engineering 1. Oxford: Oxford University Press.

Dummett, P., Hughes, J., & Stephenson, H. (2014). Life upper intermediate (split edition). Andover, UK: National Geographic Learning.

Ibbotson, M. (2008). Cambridge English for engineering. Cambridge: Cambridge University Press

Risultati attesi

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere testi scritti e orali a livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo. In particolare, saranno in grado di riconoscere e usare in modo adeguato la terminologia relativa alla loro professione.

[MN1-298] - Inglese

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Lingua/Prova Finale
Ambito	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	3 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 25/09/2023 al 22/12/2023)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	L-LIN/12
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile



Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze di base e le competenze comunicative e operative necessarie per raggiungere il livello B1 del Common European Framework of Reference (CEFR) in lingua Inglese. Sarà focalizzato sulle abilità di lettura, ascolto, grammatica/uso della lingua.

Maggiori informazioni sui corsi B1 di Ateneo e sulle modalità di fruizione sono reperibili sulla pagina web del CLA: <http://www.cla.unimore.it/site/home/corsi-di-lingue/inglese/inglese-b1-di-ateneo.html>

Prerequisiti

Conoscenza della lingua inglese al livello A2 del CEFR.

Contenuti

Grammatica

Modali : can (ability, requests, permission); could (ability, possibility, polite requests); be able to; would (polite requests); will (offer); shall (suggestion, offer); should (advice); ought to (advice); may (possibility, probability); might (possibility, probability); have to (obligation); don't have to (lack of obligation); must (obligation); mustn't (prohibition); can't/must (deduction); have to vs must; need (necessity); needn't (lack of necessity); used to (past habits).

Verbi e tempi verbali

Present simple: states, habits, verbs not used in the continuous form;

Present continuous: present actions;

Present simple vs present continuous;

Present perfect simple: recent past with just, indefinite past with yet, already, never, ever, unfinished past with for and since; Present perfect continuous;

Present perfect vs present perfect continuous;

Past simple: past events (regular and irregular verbs);

Past simple vs present perfect;

Past continuous: parallel past actions, continuous actions interrupted by the past simple tense; Past continuous vs past simple;

Past perfect simple: narrative, reported speech;

Future with will and shall: offers, promises, predictions;

Future with present simple;

Future with present continuous;

Future with going to: plans, predictions;

Passive: present passive, past passive, etc;

Causative have/get;

Gerunds: after verbs and prepositions, as subjects and objects;

Infinitives: after verbs and adjectives;

Infinitive of purpose;

Gerunds vs infinitives

Verbs + gerund (e.g.: look forward to, keep, mind)

Verbs + infinitive (e.g.: want, would like)

Phrasal verbs: (e.g.: find out, look for, look after, get on, get off, go on, put on, put off, sign up, etc.)

Condizionale

Discorso riportato

Statements, questions and commands (say, ask, tell); tense changes with reported speech.

Aggettivi

Predicative and attributive; Quantitative (some, any, much, many, little, a little, few, a few, a lot of, lots of, etc.); Comparative and superlative forms (regular and irregular); Order of adjectives; Participles as adjectives; Compound adjectives.

Avverbi

Manner (quickly, carefully, etc.); Frequency (often, never, twice a day, etc.); Definite time (now, last week, etc.); Indefinite time (already, just, yet, etc.); Degree (very, too, rather, etc.); Place (here, there, etc.); Direction (left, right, to, from, etc.); Sequence (first, next, etc.); Sentence adverbs (too, either, etc.); Location (inside, next to, at home, etc.); Time (during, later etc.); Instrument (by, with, etc.); Miscellaneous (enough, like, as, due to, owing to, etc.); Order of adverbs.

Preposizioni

Prepositions of time; Prepositions of place; Prepositional phrases (at the beginning of, by means of, by car, for sale, at last, etc.); Prepositions following nouns and adjectives (advice on, afraid of, etc.); Prepositions following verbs (laugh at, ask for, etc.).

Pronomi

Indefinite pronouns (somebody, anybody, everybody, etc.); Relative pronouns (who, which, that, whom, whose, where, omitted pronoun)

Connettivi: and, but, or, either . . . or, when, while, until, before, after, as soon as, where, because, since, as, for, so that, (in order) to, so, so . . . that, such . . . that, if, unless, although

Lessico: likes and dislikes; Daily life; Education; Entertainment and media; Environment; Food and drink; Free time; Health, medicine and exercise; Hobbies and leisure; House and home; Natural world; People; Personal feelings, opinions and experiences; Personal identification; Places and buildings; Relations with other people; Shopping; Social interaction; Sport; Technology; Travel and holidays; Transport services; Weather; Works and jobs.

Metodi didattici

Corso in modalità blended: corso online in autoapprendimento e workshop in modalità sincrona con i lettori del CLA (per maggiori dettagli consultare: <http://www.cla.unimore.it/site/home/corsi-di-lingue/inglese/inglese-b1-di-ateneo.html>).

Completamento delle attività online obbligatorio nei tempi previsti dal corso.

Frequenza ai workshop non obbligatoria ma fortemente consigliata.

Lingua di insegnamento: Inglese

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto: prova informatizzata. Durata: circa 1 ora.

I risultati verranno comunicati attraverso la piattaforma ESSE3 orientativamente entro 5 giorni dopo la prova.

Non sono concessi ausili di nessun tipo (dizionari, grammatiche, libri, appunti, glossari, etc.)

Formato del test:

- 2 esercizi di ascolto con domande
- 2 esercizi di lettura con domande
- 3 esercizi di abbinamento
- 3 esercizi di riempimento testo
- 8 esercizi a scelta multipla

Testi

Materiale di riferimento

Fascicoli grammaticali e glossari lessicali reperibili nel corso online B1 (<https://corsi-online.cla.unimore.it/course/view.php?id=28>).

Materiale di riferimento aggiuntivo

Cotton, D., Favley, D., Kent, S. (n.d.). Language Leader Intermediate. Harlow, UK: Pearson.

Eastwood, J. (n.d.). Oxford practice grammar. Oxford, UK: Oxford University Press.

Heyderman, E., & May, P. (2010). Complete PET. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Murphy, R. (n.d.). English grammar in use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Risultati attesi

Alla fine del corso gli studenti:

- saranno in grado di comprendere testi scritti e orali di libello B1 del CEFR;
- saranno in grado di riconoscere e fare un uso appropriato della grammatica al livello B1 del CEFR.

[I215-005] - Ottimizzazione lineare intera

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Ambito	A11
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 24/02/2025 al 30/05/2025)
Titolari	DELL'AMICO MAURO
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	MAT/09
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Il corso si propone di introdurre metodi di modellazione e soluzione di problemi di ottimizzazione lineare continua ed intera.

Informazioni dettagliate su Moodle

Prerequisiti

Conoscenze di base di algebra lineare e programmazione

Contenuti

- 1 CFU Introduzione ai modelli matematici
- 3 CFU Programmazione Lineare Continua
- 2 CFU Programmazione Intera
 - Metodo dei Cutting planes
 - Metodo del Branch-and-bound
 - Metodo del Branch-and-cut
- 0.5 CFU Metodo della programmazione dinamica
- 0.5 CFU Introduzione alla teoria dei grafi
 - Problema dei cammini minimi

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni in aula e laboratorio

L'insegnamento è erogato in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto con complemento orale

Testi

Dispense del docente disponibili su Moodle

R. Baldacci, M. Dell'Amico "Fondamenti di Ricerca Operativa", Pitagora ed.

M. Dell'Amico "120 Esercizi di Ricerca Operativa", Pitagora ed.

Additional readings

F.S. Hillier and G. J. Lieberman. Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, New York, 2012.

H.P. Williams. Model Building in Mathematical Programming. J. Wiley, New York, 1993.

C. Papadimitriou and K. Steiglitz. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Prentice-Hall, 1982

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: comprendere le caratteristiche di problemi di ottimizzazione e decisione.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione : Capacità di scrivere modelli di problemi di ottimizzazione e decisione.

Capacità di risolvere semplici problemi applicati di PLC e PLI

[MN1-1279] - Progetto del software

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 23/02/2026 al 05/06/2026)
Titolari	BURGIO PAOLO
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

Il corso intende fornire le conoscenze e gli strumenti metodologici per la progettazione di software di grandi dimensioni. A questo riguardo il corso prevede una prima parte relativa alla stesura dei requisiti, ed analisi/progettazione del sistema, attraverso strumenti come UML, kanban, Git.

Successivamente verranno introdotte ed ampliate alcune tecniche di ingegnerizzazione del software attraverso programmazione ad oggetti avanzata, e design pattern di progettazione. In seguito, si coprirà brevemente l'aspetto di validazione dei requisiti.

Infine, le tecniche viste nel corso verranno viste ed applicate nell'ambito di due ambiti, quello delle architetture cloud/a microservizi, e quello dei sistemi embedded.

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di organizzare la progettazione di un software di medie/grandi dimensioni, e di seguire lo Stato Avanzamento Lavori (SLA) di esso. Avrà dimestichezza con i tool necessari e con le tecniche di progettazione allo stato dell'arte, e con le tecnologie più usate in ogni ambito applicativo.

Prerequisiti

- Programmazione ad oggetti

Contenuti

Progettazione di alto livello (1 CFU)

- Stesura requisiti
- Creazione di un team di lavoro e strumenti collaborativi

Pratiche di sviluppo architetture SW (2.5 CFU)

- Design pattern e SOLID programming
- Rilascio del software e CI/CD
- Scrittura di documentazione, e commenti al codice

Paradigmi avanzati di programmazione (0.5 CFU)

Caso pratico sistemi ultra-scalabili (cloud) (1 CFU)

- Architetture a microservizi
- CLEAN code architecture

Caso pratico sistemi ultra-efficienti (embedded) (1 CFU)

- Automotive e sistemi safety/critical

Metodi didattici

Lezione frontale (4 CFU)

Esercitazioni in aula (1 CFU)

Progetti da svolgere a casa (1 CFU)

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto obbligatorio

- 10 domande a risposta multipla, che assegnano 17-20 punti + due domande a risposta aperta per i rimanenti punti, per arrivare ad un totale di 30
- esame orale o progetto, facoltativi, che possono assegnare da -30 a +4 punti. Sono obbligatori se si cerca di ottenere la Lode
- chiunque abbia totalizzato almeno 9 punti nelle domande a crocette, e almeno 15 punti totali nello scritto, può sostenere l'orale per arrotondare il voto
- durante l'esame, non si richiederà di sviluppare codice; potrebbero tuttavia essere presenti degli snippet di codice da commentare
- un eventuale progetto è da concordarsi con il docente

I criteri di valutazione sono:

- Conoscenza della materia (55% della valutazione totale)
- Capacità comunicativa ed espressiva, e capacità di sintesi (35%)
- Capacità di uscire dagli schemi, trovando analogie e soluzioni originali a problemi non noti (10%)

Testi

- Sommerville, "Introduzione all ingegneria del software moderna", Pearson
- E. Gamma et al., "Design Patterns", Addison-Wesley
- B.P. Douglas, "Design patterns for embedded systems in C", Newnes

Risultati attesi

Al termine del corso, lo studente/la studentessa sarà in grado di seguire il flusso di progettazione, implementazione e verifica di progetti software anche complessi, ed avrà le capacità per strutturare il lavoro di un team di ricerca.

Sarà inoltre capace di scegliere le metodologie e strumenti più adeguati al contesto applicativo, e al progetto che si intende sviluppare.

Di seguito la mappatura sui descrittori di Dublino delle competenze e modalità di valutazione del corso:

- 1) Conoscenza e capacità di comprensione: a seguito delle lezioni frontali, durante l'esame verrà validata la conoscenza dei vari argomenti del corso, e la loro comprensione. In tal senso, verrà verificata la conoscenza degli strumenti per progettare il software e per seguirne lo sviluppo.
- 2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: durante il corso, verrà dato ampio spazio ad esercitazioni pratiche, e verrà richiesto allo studente un minimo di lavoro ed applicazione a casa.
- 3) Autonomia di giudizio: verrà verificata attraverso interrogazioni dirette, durante le lezioni ed esercitazioni, su tematiche non ancora completamente esposte, per verificare il pensiero laterale, e le capacità deduttive dello studente.
- 4) Abilità comunicative: durante il corso, verrà dato ampio spazio sia ai commenti degli studenti sulle tematiche esposte, e sulla capacità di lavorare in gruppo durante le esercitazioni. Quest'ultimo aspetto verrà particolarmente incoraggiato e sostenuto tramite appositi strumenti. All'esame, verrà anche verificata la capacità di comunicare le conoscenze acquisite.
- 5) Capacità di apprendimento: durante il corso, verrà dato ampio spazio a momenti di verifica e confronto degli argomenti svolti, sia tramite domande dirette ("Me lo potete ri-spiegare voi?") che tramite momenti di esercitazione, che prevedono si sia acquisita una conoscenza approfondita della tematica trattata.

Stampa del 20/08/2026 19:24

[MN1-1140] - Programmazione 1

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B21
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 25/09/2023 al 22/12/2023)
Titolari	PELLACINI FABIO, VALENTE PAOLO
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01

Questo insegnamento è diviso in frazioni. Per aver informazioni più dettagliate seleziona una frazione

- [\[MN1-1140\] Programmazione 1 \(Gruppo 1\)](#)
- [\[MN1-1140\] Programmazione 1 \(Gruppo 2\)](#)

[MN1-1141] - Programmazione 2

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2023/2024
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 26/02/2024 al 31/05/2024)
Titolari	BEDOGNI LUCA
Docenti	LOVINO MARTA
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

Lo scopo del corso di Programmazione II è far evolvere le conoscenze e le abilità di programmazione degli studenti a partire da quelle di base acquisite durante il corso di Programmazione I. In particolare si cureranno da un lato le abilità di analisi e sviluppo di strutture dati e algoritmi avanzati, dall'altro le capacità di sviluppo e testing di applicazioni reali. Si prenderà a riferimento il linguaggio C++.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di

- progettare applicazioni usando l'approccio modulare
- padroneggiare l'allocazione dinamica del C++
- codificare programmi in C++ usando i costrutti in modalità imperativa del linguaggio
- implementare i tipi di dato astratto per le principali strutture dati dinamiche ovvero liste, alberi e grafi
- codificare programmi in C++ su più file e compilarli attraverso la scrittura e l'esecuzione di makefile
- implementare algoritmi che sfruttano le principali strutture dati dinamiche
- effettuare il debugging di applicazioni scritte in C++ attraverso l'uso di IDE (Integrated Development Environment)
- gestire versioni del software per lo sviluppo di progetti software distribuito su più programmatori
- usare il sistema di version control GIT

Per una più completa comprensione degli obiettivi formativi, si rimanda alla lettura dei risultati di apprendimento attesi a seguito dello svolgimento del presente percorso formativo

Prerequisiti

Le conoscenze acquisite durante il corso di Programmazione I (propedeuticità obbligatoria).

Contenuti

L'insegnamento si svolge nel II semestre del I anno, per un totale di 72 ore di didattica frontale (9 CFU).

La scansione dei contenuti in termini di ore è da intendere come puramente indicativa. Essa può infatti subire modifiche nel corso dell'insegnamento alla luce dei riscontri e della partecipazione degli studenti.

Contenuti del corso:

Introduzione al corso (3 ore)

Liste (12 ore): Approfondimento sui puntatori, il tipo di dato lista e le liste semplici, liste doppie, caso di studio: Inverted Index

Sviluppo di funzioni e procedure ricorsive in C++ (3 ore)

Alberi (10 ore): Rappresentazione degli alberi, Visite di Alberi, Alberi binari di ricerca

Grafi (8 ore): Rappresentazione dei grafi, visite di grafi, implementazione degli algoritmi di Dijkstra e Prim

Programmazione avanzata in C++ (6 ore): Puntatori a funzioni, operatori bit a bit

Sviluppo e testing (25 ore): Debugging, modularizzazione e sviluppo di progetti su più file, compilazione e Makefile, documentazione di progetti e Doxygen, controllo di versione e GIT

La scansione dei contenuti per CFU è da intendere come indicativa. Essa può infatti subire modifiche nel corso dell'insegnamento alla luce dei feedback degli studenti e delle studentesse.

Metodi didattici

La didattica è basata su lezioni frontali. Il corso prevede lezioni teoriche sugli argomenti descritti nella sezione "Contenuti del corso" ed esercitazioni dedicate alla soluzione di esercizi al computer.

Le domande e gli interventi degli studenti sono graditi e incoraggiati.

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Il corso è erogato in lingua italiana.

Tutte le informazioni tecniche e organizzative sull'insegnamento, nonché il materiale didattico, saranno caricati su piattaforma Moodle. Si invita lo studente ad iscriversi ed a consultare tale piattaforma con regolarità.

Verifica dell'apprendimento

Durante l'anno si svolgono almeno 6 prove scritte e 4 di laboratorio. Il punteggio massimo assegnato ad ognuna delle due prove è 32. Per partecipare alla prova di laboratorio è necessario superare la prova scritta con una votazione di almeno 16/32. Il voto finale è determinato come media pesata delle due prove: 20% voto dello scritto, 80% voto del laboratorio.

La prova scritta mira a verificare la capacità dello studente di scrivere funzioni e codificare algoritmi sulle strutture dati viste a lezione, di codificare funzioni ricorsive e di padroneggiare i principali aspetti dell'uso della memoria dinamica e della programmazione modulare e della compilazione.

La prova scritta può essere sostenuta anche attraverso il superamento di due prove intermedie. La prima prova si svolge circa a metà del corso e la seconda prova al termine del corso in concomitanza con le prime due prove scritte. La somma del punteggio massimo delle due prove è 32.

La prova di laboratorio ha l'obiettivo di verificare la capacità dello studente di scrivere applicazioni per casi di studio reali attraverso la scrittura di moduli software che coinvolgono le strutture dati viste a lezione e lo sviluppo di makefile.

Maggiori informazioni sulla modalità d'esame sono disponibili nel documento delle FAQ scaricabile dal sito Moodle del corso dove sono inoltre disponibili prove d'esame passate.

Testi

- P. Foggia, M. Vento. «Algoritmi e strutture dati - Astrazione, progetto e realizzazione», McGraw-Hill, 2011
- S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani. «Algorithms», McGraw-Hill, 2006
- B. Eckel, "Thinking in C++", 2nd Edition, Volume 1 <http://www.mindviewinc.com/>
- Slide e materiale a cura del docente disponibile su Moodle

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: Tramite le lezioni, lo studente avrà solide conoscenze e capacità di comprensione di soluzioni implementative per le strutture dati liste, alberi e grafi, e i relativi algoritmi. Inoltre, lo studente sarà in grado di comprendere e realizzare makefile per la costruzione di progetti in C++ e la documentazione software.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Tramite esercitazioni pratiche al computer e lo svolgimento di esercizi di laboratorio, lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Autonomia di giudizio: Tramite lo svolgimento di attività di laboratorio, lo studente sarà in grado di valutare, esporre e discutere criticamente le scelte progettuali adottate per la realizzazione di applicazioni in C++ che riguardano gli aspetti avanzati di programmazione, le strutture dati e gli algoritmi visti a lezione.

Capacità di apprendimento: Le attività descritte consentiranno allo studente di acquisire gli strumenti metodologici per proseguire gli studi e per potere provvedere autonomamente al proprio aggiornamento, particolarmente cruciale in un ambito come quello informatico di gestione dell'informazione, dove le tecnologie sono in continua evoluzione.

[MN1-1107] - Programmazione a oggetti

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 23/09/2024 al 20/12/2024)
Titolari	CABRI GIACOMO
Docenti	CAPODIECI NICOLA
Durata	72 ore (72 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Obiettivi formativi

L'obiettivo dell'insegnamento è di fornire i concetti di base della programmazione orientata agli oggetti per la costruzione di programmi modulari, riusabili e manutenibili.

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrebbe essere in grado di sfruttare le caratteristiche della programmazione orientata agli oggetti per sviluppare i programmi.

Prerequisiti

Conoscenze di base di programmazione.

Aver superato l'esame di Programmazione 1 (propedeutico)

Contenuti

L'insegnamento affronta i seguenti argomenti:

1. Programmazione ad Oggetti (1 CFU): verranno illustrati i concetti generali, quali incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo; verranno accennati i concetti di riusabilità e di composizione dei componenti software, illustrando il passaggio dalla programmazione modulare alla programmazione ad oggetti.
2. Il linguaggio Java: verrà utilizzato come esempio di linguaggio ad oggetti, spiegando come i concetti generali sono implementati in Java (2 CFU); verrà inoltre spiegato come Java può essere sfruttato per lo sviluppo di interfacce grafiche (3 CFU); infine verranno spiegati argomenti aggiuntivi come le strutture dati in Java e la programmazione dei thread (3 CFU).

Metodi didattici

Lezioni frontali (6 CFU) e esercitazioni in laboratorio (3 CFU), entrambe in presenza.

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata soprattutto dei laboratori.

L'insegnamento è in italiano

Gli studenti non frequentanti possono accedere alle slide delle lezioni e al materiale delle esercitazioni.

Verifica dell'apprendimento

La valutazione avverrà tramite due prove.

Una prova scritta della durata di circa 1 ora in cui si richiede di modellare e implementare in Java delle semplici entità per verificare che lo studente abbia acquisito le nozioni di astrazione, classificazione, ereditarietà e polimorfismo. Durante la prova è possibile consultare materiale. L'esito della prova verrà pubblicato su ESSE3 circa 7-10 giorni dopo la prova.

Una prova orale di presentazione di un progetto sviluppato in Java su traccia data dal docente per verificare le capacità di sviluppare una applicazione a oggetti; la prova durerà circa 20 minuti.

Entrambe le prove verranno valutate in trentesimi. Il voto complessivo è dato dalla media pesata 1/3 la prova scritta e 2/3 la prova orale.

Orientativamente si terranno 2 prove scritte e 3 prove orali nella sessione invernale, 1 prova scritta e 3 orali nella sessione estiva, 1 prova scritta e 2 orali nella sessione autunnale.

Il voto varia da 18/30 (conoscenza basilare degli argomenti e capacità parziale di applicare la conoscenza) a 30/30 e lode (conoscenza piena degli argomenti e capacità ottima di applicare la conoscenza), graduazione dei voti intermedi in base al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, compresi quelli trasversali dimostrati durante la prova d'esame.

Testi

G. Cabri, F. Zambonelli, "Programmazione a oggetti in Java: dai fondamenti a Internet", Pitagora editrice, 2003.

Slide presentate a lezione messe a disposizione all'inizio dell'insegnamento alla pagina

https://www.didattica.agentgroup.unimo.it/wiki/index.php/Programmazione_ad_Oggetti

Risultati attesi

Conoscenza e comprensione

Gli studenti apprendono:

- caratteristiche della programmazione a oggetti;
- linguaggio Java;
- sviluppo di interfacce grafiche;
- strutture dati Java.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente avrà le capacità di:

- modellare entità del mondo reale;
- implementare tali entità in Java;
- applicare le caratteristiche di incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo del linguaggio Java;
- scrivere programmi anche complessi;
- sviluppare interfacce grafiche;
- usare strutture dati.

Autonomia di giudizio

Lo studente avrà una buona capacità di reperire dati e informazioni utili allo svolgimento del proprio lavoro, in particolare nella formulazione di problemi e nella definizione di strategie di risoluzione dei medesimi.

Sarà in grado di fornire giudizi autonomi sulle scelte operate e di valutare criticamente i risultati ottenuti, anche in funzione di tali scelte.

Abilità comunicative

Lo studente sa organizzare e presentare con chiarezza e sinteticità, oltre che con linguaggio tecnico appropriato (ove necessario), il software sviluppato per il progetto.

Capacità di apprendimento

Gli studenti devono acquisire elevate capacità di apprendimento continuo e autonomo anche a causa delle caratteristiche della disciplina, l'Informatica, in continua e rapida evoluzione.



[I215-012] - Prolungamento del tirocinio

Informazioni generali

Corso di studi

Percorso

Tipo di corso

Anno di offerta

Anno di corso

Tipo Attività Formativa

Ambito

Crediti

Tipo attività didattica

Tipo esame

Valutazione

Frequenza

Settore scientifico disciplinare

[INFORMATICA](#)

Piano approvato dal CdS

Corso di Laurea

2025/2026

3

Altro

Tirocini formativi e di orientamento

3 CFU

Tirocinio (esterno)

Scritto

Giudizio Finale

Non obbligatoria

NN

[MN1-1278] - Protocolli e architetture di rete

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 22/09/2025 al 23/12/2025)
Titolari	FERRETTI LUCA
Durata	72 ore (72 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire i concetti di base su protocolli e architetture di rete informatici. La maggior parte del corso è focalizzata sullo studio dello stack dei protocolli TCP/IP e su alcuni dei principali protocolli applicativi.

Il corso comprende esercitazioni di laboratorio volte a consolidare gli argomenti di teoria tramite analisi sperimentale dei protocolli e a fornire competenze necessarie per l'installazione, configurazione e debugging di reti tramite l'uso di comandi e tool in sistemi operativi basati su Linux.

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrebbe conoscere i più popolari protocolli di rete utilizzati dalle moderne reti di calcolatori ed essere in grado di comprendere i principali criteri progettuali per la realizzazione di protocolli e architetture di reti di calcolatori. Lo studente dovrebbe inoltre essere in grado di creare e debuggare lo stato di funzionamento di reti di calcolatori in sistemi operativi basati su Linux.

Prerequisiti

Sistemi operativi: conoscenza teorica (in particolare, struttura e componenti, gestione di processi, comunicazione fra processi), competenza nell'uso della linea di comando e dei principali programmi dei sistemi operativi Linux.

Contenuti

Il corso tratta le principali problematiche legate alle modalità di comunicazione dei sistemi su reti locali e geografiche. Gli obiettivi specifici sono lo studio e l'approfondimento dei protocolli della suite TCP/IP, dell'architettura e routing in Internet, dei sistemi client/server, dei meccanismi di naming con particolare riferimento al sistema DNS, dei fondamenti architetturali e funzionali dei principali applicativi di rete con particolare riferimento al World Wide Web.

Di seguito vengono riportati i principali argomenti trattati.

- Concetti di stack di protocolli [1 CFU]
- Livello host-to-network, Ethernet [1 CFU]
- Livello IP: Autonomous systems, Algoritmi di routing in Internet, Architettura dei router [2 CFU]
- Livello di trasporto: protocolli UDP e TCP, socket di rete [2 CFU]
- Domain Name System: categorie di name server, resource record, zone, modalità di risoluzione [1 CFU]
- Protocolli applicativi [1 CFU]
 - + World Wide Web e HTTP
 - + Posta Elettronica
- Concetti di protocolli e architetture di rete sicure [1 CFU]
 - + Certificati digitali
 - + TLS, HTTPs
 - + Sicurezza Posta Elettronica
 - + Firewall

Nel laboratorio si utilizzano sistemi di virtualizzazione di sistemi operativi basati su Linux per permettere l'installazione, la configurazione e l'analisi di reti di calcolatori tramite alcuni dei principali programmi e strumenti di questi ambienti.

Metodi didattici

Insegnamento teorico in aula con supporto di proiettore e slide.

Insegnamenti pratici dove gli studenti possono utilizzare un proprio computer per riprodurre le esercitazioni o per svolgere esercizi proposte dal docente.

Durante lo svolgimento del corso vengono lasciati degli argomenti di approfondimento e degli esercizi di laboratorio facoltativi aggiuntivi che gli studenti possono svolgere al di fuori dell'orario di lezione per esercitarsi.

L'insegnamento è erogato in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente.

Verifica dell'apprendimento

L'esame è costituito da due parti e mira a verificare la conoscenza e abilità pratica di tutti gli obiettivi formativi descritti in precedenza.

- Nella prima parte lo studente dovrà dimostrare di saper risolvere un problema fornito dal docente sulla falsariga di problemi analizzati e risolti nell'ambito delle esercitazioni, in un esame di laboratorio della durata massima di due ore più il tempo necessario per la correzione e discussione con docente, che viene svolta subito dopo lo svolgimento dell'esame.

- Nella seconda parte lo studente deve dimostrare di conoscere le tematiche teorico-pratiche trattate in aula tramite una discussione orale, della durata di circa 20-40 minuti.

Il voto finale è dato dalla media aritmetica approssimata all'intero più vicino dei voti delle due parti.

Testi

Il libro di testo consigliato per lo studio è:

- Versione italiana: "Reti di Calcolatori e Internet. Un approccio top-down", J. Kurose, K.W. Ross

- Versione inglese (originale): "Computer Networking: A Top-Down Approach" J. Kurose, K.W. Ross

Il libro non è obbligatorio per il conseguimento della materia, ma è consigliato per una più completa trattazione di alcuni argomenti. È inoltre maggiormente consigliato agli studenti che non riescono a frequentare il corso con continuità.

Risultati attesi

Conoscenza e comprensione:

- principi e criteri di progettazione degli stack di protocolli di rete e dettagli dello stack TCP/IP
- dettagli del funzionamento del protocollo e delle reti locali Ethernet
- dettagli del funzionamento del protocollo IPv4 e alcuni concetti del protocollo IPv6
- principi e criteri di progettazione e di funzionamento degli algoritmi di routing e le principali informazioni di alcuni protocolli di routing standard
- dettagli del funzionamento dei protocolli UDP e TCP
- dettagli del funzionamento dei meccanismi di Network Address Translation
- protocolli e architetture associate ai DNS, alla posta elettronica e al World Wide Web

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- saper analizzare protocolli di rete date delle tracce di traffico catturate sperimentalmente
- saper progettare semplici reti locali in termini di indirizzi IP e topologie di rete
- saper utilizzare comandi e tool relativamente alla configurazione e al debugging di reti in sistemi operativi basati su Linux

[MN1-965] - Prova finale

Informazioni generali

Corso di studi

Percorso

Tipo di corso

Anno di offerta

Anno di corso

Tipo Attività Formativa

Ambito

Crediti

Tipo attività didattica

Tipo esame

Valutazione

Frequenza

Settore scientifico disciplinare

INFORMATICA

Piano approvato dal CdS

Corso di Laurea

2025/2026

3

Lingua/Prova Finale

Per la prova finale

6 CFU

Prova Finale

Orale

Voto Finale

Non obbligatoria

PROFIN_S

[MN1-1144] - Sistemi operativi

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 23/09/2024 al 20/12/2024)
Titolari	ANDREOLINI MAURO
Docenti	VALENTE PAOLO
Durata	72 ore (72 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

- Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso lo studente avrà le conoscenze di base relative al progetto e all'uso di un sistema operativo moderno, multiprogrammato, a condivisione di tempo.
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare queste conoscenze a problemi di amministrazione, valutazione delle prestazioni e studio del codice di software GNU/Linux.
- Autonomia di giudizio: al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere in modo autonomo i diversi approcci e metodi risolutivi per le problematiche tipiche dei moderni sistemi operativi e saranno in grado di relazionare oralmente e per iscritto sugli argomenti presentati nel corso con un linguaggio tecnico appropriato.
- Capacità di apprendimento: lo studio permetterà lo sviluppo di abilità di apprendimento autonomo e di approfondimento di argomenti collaterali a quelli presentati nel corso: l'uso consapevole della linea di comando, la familiarizzazione con il concetto di programmazione concorrente, la comprensione delle principali aree di un sistema operativo (scheduler, gestore di memoria, gestore di I/O).

Prerequisiti

Programmazione I

Contenuti

* Introduzione ai Sistemi Operativi (8 ore, 1 CFU).

Introduzione al corso. Cenni storici. Interfacce d'uso. Struttura dei sistemi di calcolo.

* Componenti di un sistema operativo (40 ore, 5 CFU).

Processi e thread. CPU scheduling. Gestione della memoria. Filesystem. Gestione dell'Input/Output. Gestione del disco.

* Comandi di shell (16 ore, 2 CFU).

Gestione processi. Gestione filesystem. Gestione memoria. Comunicazione via pipe. Gestione utenti e gruppi.

* Il sistema operativo Debian GNU/Linux (8 ore, 1 CFU).

La verifica del profitto avverrà tramite esame (scritto e) orale finale comprendente domande di teoria ed esercizi.

Metodi didattici

Il corso si svolge quasi interamente in laboratorio. Durante la lezione tipo gli studenti imparano il minimo necessario di teoria che permette loro di eseguire esercizi di base. Successivamente, gli studenti sono invitati a risolvere da soli problemi via via più complessi. Il docente corregge in diretta gli errori degli studenti e chiarisce i loro dubbi.

Un'ora a settimana è dedicata al ripasso dei concetti principali e alla risoluzione dei problemi. Tale attività si svolge in un'aula normale.

Ogni settimana il docente propone tre problemi realistici e difficili agli studenti e li guida alla soluzione esclusivamente tramite suggerimenti. Questi esercizi sono facoltativi e intesi solo per chi vuole approfondire la materia. Lo studente che per primo riesce a risolvere gli esercizi acquisisce punti bonus che saranno aggiunti al voto finale di esame.

Gli studenti non frequentanti possono accedere alle slide delle lezioni e al materiale delle esercitazioni.

Verifica dell'apprendimento

L'esame consiste in un colloquio orale di tre domande con il docente, svolto davanti ad un calcolatore. Lo scopo dell'esame è duplice:

* verificare la conoscenza del programma del corso

* verificare la capacità dello studente di applicarlo in scenari realistici al terminale.

La prima domanda è un esercizio impostato, svolto interamente al calcolatore e commentato dallo studente in 15 minuti. Lo studente che non sa risolvere concretamente l'esercizio al terminale viene respinto immediatamente.

Le rimanenti domande sono prevalentemente orali.

Ogni domanda vale 10 punti. Il voto finale è la somma dei tre punteggi ottenuti nelle tre domande più tutti i bonus acquisiti durante il corso tramite la risoluzione degli esercizi settimanali.

Testi

A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne
Sistemi Operativi (Nona Edizione)
Pearson Education Italia, 2014

Risultati attesi

- Conoscenza e capacità di comprensione: tramite la teoria insegnata prima di ciascun esercizio e l'attività di tutoraggio del docente, al termine del corso lo studente avrà le conoscenze di base relative al progetto e all'uso di un sistema operativo moderno, multiprogrammato, a condivisione di tempo.
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: tramite le esercitazioni al calcolatore, al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare queste conoscenze a problemi di amministrazione, valutazione delle prestazioni e studio del codice di software GNU/Linux.
- Autonomia di giudizio: tramite gli esercizi svolti indipendentemente e l'attività di tutoraggio del docente, al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere in modo autonomo i diversi approcci e metodi risolutivi per le problematiche tipiche dei moderni sistemi operativi e saranno in grado di relazionare oralmente e per iscritto sugli argomenti presentati nel corso con un linguaggio tecnico appropriato.
- Abilità comunicative: le esercitazioni settimanali permettono allo studente di essere in grado di discutere le proprie scoperte nel gergo tecnico appropriato. Il colloquio finale permette di esprimere i concetti appresi con un linguaggio appropriato e sostenere una discussione in merito agli argomenti trattati.
- Capacità di apprendimento: lo studio della letteratura, le discussioni con il docente, le esercitazioni mirate permetteranno lo sviluppo di abilità di apprendimento autonomo e di approfondimento di argomenti collaterali a quelli presentati nel corso.

[MN1-1148] - Statistica ed elementi di probabilità

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Ambito	A13
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 23/09/2024 al 20/12/2024)
Titolari	LA ROCCA LUCA
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	SECS-S/01
Sede	Modena

Obiettivi formativi

Questo insegnamento mira a fornire conoscenze probabilistiche di base per la descrizione di fenomeni aleatori e conoscenze statistiche di base per l'analisi di insiemi di dati, sviluppando la capacità di analizzare problemi, costruire modelli, trovare e valutare soluzioni, comunicare risultati ed esplorare argomenti in autonomia.

Per una più completa comprensione degli obiettivi formativi, si vedano i risultati di apprendimento attesi.

Prerequisiti

Conoscenze di base della teoria delle serie numeriche e del calcolo integro-differenziale per funzioni reali di una variabile reale, come fornite dall'insegnamento propedeutico di Analisi Matematica.

Contenuti

I contenuti si articolano in quattro macroargomenti come descritto dal seguente elenco:

1. DATI E PROBABILITÀ (2 CFU)

Prologo. Dati in R. Basi della probabilità. Simulazioni stocastiche. Probabilità condizionata. Indipendenza. Regola di Bayes. Conteggi.

2. VARIABILI ALEATORIE (2 CFU)

Masse di probabilità e valore atteso. Variabili binomiali e geometriche. Trasformazioni e variabilità. Indipendenza e correlazione. Altre variabili discrete di uso comune. Densità di probabilità e loro riassunti. Variabili normali. Variabili uniformi ed esponenziali.

3. SIMULAZIONE E INFERENZA (1CFU)

Stima di distribuzioni di probabilità. Distribuzioni campionarie. Stimatori puntuali. Intervalli di confidenza per la media.

4. MANIPOLAZIONE E VISUALIZZAZIONE DI DATI (1 CFU)

Il tidyverse. Ulteriori aspetti del tidyverse. La grammatica dei grafici. Epilogo.

La ripartizione dei CFU per macroargomento e l'elenco degli argomenti in ogni macroargomento sono da intendere come indicativi: potrebbero subire modifiche durante le lezioni in base alle contingenze e ai riscontri ricevuti.

Per una più completa comprensione dei contenuti, si veda il libro di riferimento.

Metodi didattici

L'insegnamento è erogato, in presenza, in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria, ma è consigliata. I metodi didattici comprendono: lezioni in aula aperte alla discussione; assegnazione di esercizi da risolvere; ricevimento studenti. Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare il docente.

Verifica dell'apprendimento

L'esame si svolge al termine delle lezioni, secondo il calendario ufficiale degli appelli d'esame, previa iscrizione in Esse3 a uno specifico appello (entro la sua scadenza).

Prima di sostenere l'esame, gli studenti devono consegnare al docente due documenti PDF: un lavoro individuale in cui presentano un argomento a loro scelta tra quelli in programma e un lavoro di gruppo in cui risolvono sei esercizi a loro scelta tra quelli proposti da ognuno dei primi sei capitoli del libro di riferimento (trentasei esercizi in totale).

L'esame consiste in un'unica prova orale, strettamente individuale, nella quale gli studenti possono consultare il loro materiale di riferimento preferito (es. i propri appunti) oltre che utilizzare i loro strumenti di calcolo e scrittura preferiti (es. il proprio laptop, carta e penna).

La prova orale è strutturata in due fasi: nella prima fase gli studenti hanno a disposizione venti minuti per discutere il proprio lavoro individuale, dimostrando di aver approfondito l'argomento anche oltre i confini delle lezioni e in relazione agli altri argomenti in programma, nonché la loro capacità di comunicare in modo chiaro e incisivo; nella seconda fase gli studenti hanno altri venti minuti per discutere la soluzione di uno o più esercizi, scelti dal docente tra quelli risolti nel lavoro di gruppo, dimostrando autonomia di giudizio e padronanza dei modelli e dei metodi applicati.

Il voto finale sarà proporzionale a quanto lo studente avrà dimostrato, complessivamente, nella prova orale (senza una specifica valutazione dei lavori consegnati).

Testi

Darren Speegle & Bryan Clair (2022). Probability, Statistics, and Data: A Fresh Approach Using R. CRC Press, Boca Raton, US-FL.

URL <https://probstatsdata.com/>

Materiali a cura del docente: disponibili con più anticipo possibile; da considerare in forma definitiva solo al termine delle lezioni.

URL <https://moodle.unimore.it/>

Risultati attesi

Conoscenza e comprensione: gli studenti sapranno presentare e discutere i modelli probabilistici di base per la descrizione dei fenomeni aleatori e le loro principali proprietà, nonché i metodi statistici di base per l'analisi dei dati e il loro funzionamento.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno capaci di analizzare, descrivere in forma matematica e risolvere computazionalmente un problema, avvalendosi di opportuni modelli probabilistici e metodi statistici.

Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di reperire informazioni per analizzare, descrivere e risolvere problemi; saranno in grado di valutare criticamente i risultati ottenuti, anche in funzione delle scelte fatte.

Abilità comunicative: gli studenti sapranno presentare i risultati del loro lavoro in modo chiaro e incisivo.

Capacità di apprendimento: gli studenti avranno imparato ad approfondire argomenti di probabilità e statistica.

[I215-008] - Tecnologie web

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INFORMATICA</u>
Percorso	Piano approvato dal CdS
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezioni
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 23/02/2026 al 05/06/2026)
Titolari	CAPODIECI NICOLA
Durata	48 ore (48 ore Lezioni)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

Il corso intende fornire una presentazione dei principi della programmazione Web server sia per quanto riguarda le tecnologie server-side che client-side.

Gli obiettivi formativi sono molteplici:

- fornire allo studente competenze riguardanti la programmazione e lo sviluppo di applicazioni Web basati su framework, con particolare riferimento al framework Django in Python
- fornire competenze riguardanti le tecnologie più utilizzate al momento per la programmazione client-side e l'interazione asincrona con l'utente (Ajax, Javascript, Bootstrap)
- fornire la capacità di progettare e realizzare un'applicazione Web dinamica (che interagisce con sottostante Database) a partire da requisiti funzionali

Al termine del corso, gli studenti avranno modo di verificare le competenze acquisite tramite il progetto e l'implementazione di una applicazione Web

Prerequisiti

Consigliati:

Python, conoscenze di sistemi operativi e basi di dati

Contenuti

Web (0.5 CFU)

Evoluzione del Web

Sistemi di raccomandazione

Server Side (4 CFU)

- Framework Django (Python)
- Paradigma Model-View-Controller
- Object-relational Mapping (ORM)
- Sviluppo di una applicazione di esempio
- Moduli per funzionalità avanzate

Client Side (1.5 CFU)

- CSS, HTML
- Javascript
- Ajax
- JQuery
- Bootstrap

Metodi didattici

Oltre alle lezioni frontali sui temi previsti dall'insegnamento, si farà ampio uso di esercitazioni pratiche in aula per permettere agli studenti di verificare le conoscenze acquisite in ogni lezione. L'insegnamento è erogato in lingua italiana. La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata soprattutto alle parti pratiche. Gli studenti lavoratori sono invitati a prendere contatto con il docente.

Verifica dell'apprendimento

Le modalità d'esame comprendono lo sviluppo di un progetto ed una prova orale.

Il progetto consisterà nello sviluppo di una applicazione Web-based basata sul framework Django su temi a scelta degli studenti

Criteri di valutazione: conoscenza tematiche del corso, correttezza e qualità del codice di progetto

La prova orale verterà sulla parte teorica del corso, che riguarda i paradigmi di programmazione MVC, le tecnologie server-side e client-side e l'evoluzione del Web.

La valutazione del progetto peserà per un 70% sul voto complessivo.

Testi

Dispense fornite a cura del docente. Ulteriori informazioni sul moodle del corso

Risultati attesi

Conoscenza e capacità di comprensione. Gli studenti avranno solide conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti ambiti:

- concrete tecniche di sviluppo per applicazioni Web-based complesse;
- paradigmi di sviluppo Model-View-Controller in ambito di sviluppo Web;
- tecnologie per lo sviluppo Web client-side

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Tramite le esercitazioni pratiche lo studente è in grado di applicare le conoscenze acquisite per realizzare programmi ed applicazioni Web-based complesse basate sul paradigma Model-View-Controller a partire da una descrizione dei requisiti

Autonomia di giudizio. Attraverso lo sviluppo di un progetto d'esame, individuale o di gruppo, lo studente migliora le proprie capacità di argomentare le scelte fatte nella progettazione dell'applicazione Web-based, valutandone criticamente i risultati ottenuti.

Abilità comunicative. La prova orale consente allo studente di sviluppare la capacità di esprimere i concetti appresi con linguaggio appropriato e sostenere una discussione in merito agli argomenti trattati. Il lavoro di gruppo nei progetti permette di affinare le capacità di interazione e comunicazione tra pari. Ha inoltre capacità di leggere con profitto letteratura tecnica (informatica) in lingua inglese.

Capacità di apprendimento. Le attività descritte consentono allo studente di acquisire gli strumenti metodologici per poter autonomamente provvedere all'aggiornamento e all'approfondimento della materia. Tali capacità di apprendimento continuo e autonomo sono necessarie anche a causa delle caratteristiche della disciplina, l'Informatica, in continua e rapida evoluzione.

[MN1-964] - Tirocinio

Informazioni generali

Corso di studi

Percorso

Tipo di corso

Anno di offerta

Anno di corso

Tipo Attività Formativa

Ambito

Crediti

Tipo attività didattica

Tipo esame

Valutazione

Frequenza

Settore scientifico disciplinare

INFORMATICA

Piano approvato dal CdS

Corso di Laurea

2025/2026

3

Altro

Tirocini formativi e di orientamento

12 CFU

Tirocinio (esterno)

Orale

Voto Finale

Non obbligatoria

NN